

**UNIVERSIDAD POPULAR AUTÓNOMA
DEL ESTADO DE PUEBLA**

Facultad de Educación

Maestría en Pedagogía

**Medir el Papel Formador del Estado: Seis
Ejes Confucianos Aplicados a Políticas
Públicas de Educación en Inteligencia
Artificial de Siete Países**

Tesis que para obtener el grado de

Maestro en Pedagogía

presenta:

Hesus García Cobos

Director de tesis:

Dr. Herminio Sánchez de la Barquera y Arroyo

Dedicatoria pendiente.

Agradecimientos

Agradecimientos pendientes.

Resumen

Esta investigación analiza un corpus de 13 documentos de política pública sobre educación en inteligencia artificial de siete países (Estados Unidos, Canadá, Colombia, Alemania, Sudáfrica, Australia y China), seleccionados para representar un país por región geopolítica y cuatro familias lingüísticas. El estudio es exploratorio y emplea herramientas de procesamiento de lenguaje natural como complemento del análisis comparativo. Se desarrolló una secuencia analítica de tres fases: primero se identifican los temas del corpus mediante modelado de tópicos no supervisado (BERTopic), luego se evalúa cada documento en nueve dimensiones derivadas de marcos de la OCDE y UNESCO, y finalmente se verifica si el idioma de los documentos infla las similitudes observadas. El corpus abarca documentos publicados entre 2017 y 2025 en inglés, español, alemán y chino. China contribuye siete documentos que permiten un análisis longitudinal.

Los resultados de este estudio se encuentran en proceso. Con base en pruebas preliminares del pipeline analítico, se espera que el análisis no supervisado identifique agrupamientos temáticos que no coincidan completamente con las nueve dimensiones del marco, revelando temas latentes que los marcos existentes no anticipan. Se espera también que el control lingüístico muestre diferencias entre la similitud intra-idioma e inter-idioma, lo que permitiría cuantificar qué proporción de la similitud observada es atribuible al contenido temático y qué proporción al idioma compartido.

Palabras clave: inteligencia artificial, educación, políticas públicas, análisis comparativo, procesamiento de lenguaje natural, análisis semántico, BERTopic

Abstract

This study analyzes a corpus of 13 policy documents on artificial intelligence in education from seven countries (United States, Canada, Colombia, Germany, South Africa, Australia, and China), selected to represent one country per geopolitical region and four language families. The study is exploratory and employs natural language processing tools to complement comparative analysis. A three-phase analytical sequence was developed: first, corpus topics are identified through unsupervised topic modeling (BERTopic); then, each document is evaluated across nine dimensions derived from OECD and UNESCO frameworks; finally, a linguistic control verifies whether document language inflates observed similarities. The corpus covers documents published between 2017 and 2025 in English, Spanish, German, and Chinese. China contributes seven documents enabling longitudinal analysis.

Results are currently in progress. Based on preliminary pipeline tests, the unsupervised analysis is expected to identify thematic clusters that do not fully align with the nine framework dimensions, revealing latent topics that existing frameworks do not anticipate. The linguistic control is also expected to show differences between intra-language and inter-language similarity, which would allow quantifying what proportion of observed similarity is attributable to thematic content versus shared language.

Keywords: artificial intelligence, education, public policy, comparative analysis, natural language processing, semantic analysis, BERTopic

Índice general

Agradecimientos	II
Resumen	III
Abstract	IV
1. Planteamiento del Problema	1
1.1. Descripción de la Problemática	1
1.2. La Respuesta de los Países	2
1.3. La Pregunta Sin Resolver	2
1.4. La Brecha Metodológica	3
1.5. Propósito	4
1.6. Preguntas de Investigación	4
1.6.1. Pregunta central	4
1.6.2. Preguntas derivadas	4
1.7. Objetivo General y Objetivos Específicos	5
1.7.1. Objetivo general	5
1.7.2. Objetivos específicos	5
1.8. Hipótesis	6
1.9. Por Qué Este Marco y No Otro	6
1.10. Justificación	8
1.10.1. Justificación pedagógica	8
1.10.2. Justificación política	8
1.10.3. Justificación metodológica	9
1.11. Alcances y Limitaciones	9
1.11.1. Alcances	9
1.11.2. Limitaciones	10
1.12. Relevancia para México	11
2. Marco Teórico	12
2.1. Políticas Públicas Educativas	12
2.1.1. Definición y tipología	12
2.1.2. El ciclo de políticas y la comparabilidad	13

2.2.	Transferencia y Difusión de Políticas Educativas	14
2.3.	Inteligencia Artificial en Educación	15
2.3.1.	Definiciones operativas de IA	15
2.3.2.	Alfabetización en IA (<i>AI Literacy</i>)	16
2.3.3.	IA como contenido curricular y como herramienta pedagógica	16
2.4.	Marcos Internacionales	17
2.4.1.	UNESCO: Consenso de Beijing y marcos posteriores	18
2.4.2.	OCDE: Principios de IA y recomendaciones educativas	18
2.5.	Análisis Comparativo de Políticas Educativas	19
2.5.1.	Tradición de la educación comparada	19
2.5.2.	Tres planos de análisis de política	20
2.5.3.	Métodos de análisis comparativo de políticas	20
2.6.	Marco Analítico: Dimensiones de Comparación	21
2.6.1.	Fundamento: de los <i>frameworks</i> a las dimensiones	22
2.6.2.	Dimensiones de contenido	22
2.6.3.	Dimensiones de proceso	23
2.6.4.	Dimensiones de resultados	23
2.6.5.	Operacionalización: párrafos ancla	23
2.6.6.	Síntesis del marco analítico	24
2.7.	Procesamiento de Lenguaje Natural como Herramienta de Investigación Pedagógica	24
2.7.1.	<i>Embeddings</i> y representación semántica de textos	24
2.7.2.	BERTopic y modelado de tópicos no supervisado	25
2.7.3.	Control lingüístico en análisis semántico multilingüe	26
2.7.4.	Pre-registro y validación en análisis computacional de textos	27
2.7.5.	Bases de datos vectoriales y ChromaDB	28
2.7.6.	Aplicaciones de PLN en investigación educativa	28
3.	Marco Contextual	30
3.1.	Panorama Global	30
3.2.	Europa	31
3.2.1.	Unión Europea	31
3.2.2.	España	32
3.2.3.	Francia	32
3.2.4.	Alemania	32
3.2.5.	Finlandia	33

3.2.6.	Estonia	33
3.3.	Américas	34
3.3.1.	Estados Unidos	34
3.3.2.	Canadá	35
3.3.3.	México	35
3.3.4.	Brasil	36
3.3.5.	Chile	36
3.3.6.	Colombia	37
3.4.	Asia-Pacífico	37
3.4.1.	China	37
3.4.2.	Japón	38
3.4.3.	Corea del Sur	38
3.4.4.	Singapur	39
3.4.5.	India	39
3.4.6.	Australia	40
3.5.	Síntesis Comparativa Preliminar	40
4.	Metodología	43
4.1.	Enfoque y Diseño	43
4.1.1.	Pre-registro	43
4.2.	Corpus	44
4.2.1.	Criterios de inclusión	44
4.2.2.	Composición y bajas	44
4.2.3.	Un hallazgo del propio criterio	46
4.2.4.	Fragmentación y muestreo	46
4.3.	El Eje de Medición	47
4.3.1.	Definición	47
4.3.2.	Una objeción de fondo	47
4.4.	Vía A: Proyección sobre Representaciones Vectoriales	48
4.4.1.	Procedimiento	48
4.4.2.	Los seis ejes	49
4.5.	Vía B: Panel de Jueces	49
4.5.1.	Composición del panel	49
4.5.2.	Modelo, no aparato	49
4.5.3.	Traducción	50
4.6.	Verificación	50

4.6.1.	Acuerdo entre jueces	50
4.6.2.	La paradoja del kappa	50
4.6.3.	Sesgo de origen	50
4.6.4.	Pruebas de confusión	51
4.6.5.	Criterio de decisión	51
4.7.	Consideraciones Éticas	51
4.8.	Reproducibilidad	52
5.	Resultados	53
5.1.	P1. La Medición es Posible, con una Salvedad	53
5.1.1.	Acuerdo entre jueces	53
5.1.2.	El panel no es homogéneo	54
5.1.3.	Sesgo de origen: no se distingue de cero	54
5.1.4.	Qué queda pendiente	55
5.2.	P2. Los Países Difieren, y la Diferencia Sobrevive	55
5.2.1.	Ordenamiento por la Vía B	55
5.2.2.	No es la región	56
5.2.3.	No es el tema educativo	56
5.2.4.	Tampoco es únicamente China: la interacción	56
5.2.5.	Vietnam: la prueba que no concluye	56
5.3.	P3. Los Dos Métodos No Coinciden	57
5.3.1.	El resultado principal	57
5.3.2.	Un desacuerdo que primero destapó un error de datos	57
5.3.3.	Lo que la corrección cambia, y lo que no	58
5.3.4.	Por qué ocurre	59
5.3.5.	El episodio como argumento a favor del diseño	59
5.3.6.	Qué se sigue de esto	60
5.3.7.	Relación con la literatura previa	60
5.4.	Perfil de los Siete Países en los Seis Ejes	60
5.5.	Síntesis	61
6.	Conclusiones	62
6.1.	Respuesta a las Preguntas	62
6.1.1.	P1: se puede medir, con confiabilidad aceptable y validez no demostra- da	62
6.1.2.	P2: los países difieren, y la diferencia resiste dos de tres controles . .	62
6.1.3.	P3: los métodos no coinciden, y ahí está la contribución	63

6.2.	Contribuciones	64
6.2.1.	Metodológica	64
6.2.2.	Sustantiva	64
6.3.	Limitaciones	64
6.3.1.	Ausencia de ancla humana	64
6.3.2.	Un documento defectuoso que sobrevivió hasta el análisis	65
6.3.3.	Asimetría del corpus	65
6.3.4.	Vigencia y cobertura del corpus	65
6.3.5.	Fundamento sinológico	65
6.3.6.	Lo que la medición no dice	66
6.4.	Trabajo Futuro	66
6.4.1.	El paso inmediato: anclar la medición en codificación humana	66
6.4.2.	Completar el corpus	66
6.4.3.	Extender la doble medición a los seis ejes	66
6.4.4.	Resolver la prueba de Estado-partido	67
6.5.	Relevancia para México	67
A.	Catálogo de Políticas Analizadas	75
B.	Manual de la Herramienta de Análisis Semántico	78
B.1.	Requisitos	78
B.2.	Estructura del Pipeline	78
B.3.	Ejecución	79
B.4.	Formato de Metadatos	79
B.5.	Formato de Resultados	80
B.6.	Reproducibilidad	80

Índice de figuras

Índice de tablas

2.1. Nueve dimensiones del marco analítico	24
4.1. Composición del corpus por país	45
4.2. Ejes medidos por la Vía A	49
5.1. Medidas de acuerdo del panel ($n = 70$ pasajes, 7 jueces)	53
5.2. Eje <i>dézhì</i> $\leftrightarrow$ <i>fǎ</i> por país (Vía B, panel de 7 jueces)	55
5.3. Comparación de las dos vías de medición	57
5.4. Efecto de sustituir el documento canadiense	58
5.5. Perfil confuciano por país (Vía A, medianas z)	60
5.6. Estado de las hipótesis pre-registradas	61

Capítulo 1

Planteamiento del Problema

1.1 Descripción de la Problemática

En 2017, China publicó el primer plan nacional que vinculó explícitamente la inteligencia artificial con la reforma educativa ([State Council of the People's Republic of China, 2017](#)). Para 2023, cuando Estados Unidos emitió su orden ejecutiva sobre IA, al menos 67 países habían desarrollado o estaban desarrollando estrategias nacionales de IA ([UNESCO, 2023](#)). Sin embargo, la educación figuraba en la mayoría de ellas como un componente de desarrollo de talento para la competitividad económica, no como un objeto de política educativa en sí mismo. La diferencia importa: una cosa es formar ingenieros de IA y otra es preparar a todos los estudiantes para vivir en un mundo transformado por ella. Esta distinción atraviesa toda la investigación.

Esta brecha entre la velocidad de la tecnología y la capacidad de respuesta de las políticas educativas no es accidental. [Thierer \(2018\)](#) la describió como el *pacing problem*: la tecnología evoluciona de forma exponencial mientras que la regulación progresa de manera lineal. En el caso de la IA en educación, la brecha es particularmente aguda. Hacia 2022, solo unos 15 países habían desarrollado currículos de IA para educación básica avalados por sus gobiernos, y apenas siete reportaban marcos de capacitación en IA para profesores ([UNESCO, 2023](#)). [Miao, Holmes, Huang, y Zhang \(2021\)](#) sintetizaron el panorama en cinco brechas concretas de preparación institucional: ausencia de marcos regulatorios, insuficiencia en la formación docente, falta de estándares curriculares, inequidades en infraestructura digital y carencia de directrices éticas para el uso de IA en escuelas.

El problema no es solo de velocidad sino de escala. El cómputo dedicado al entrenamiento de modelos de IA se ha duplicado aproximadamente cada seis meses desde 2010 ([Sevilla y cols., 2022](#)). Para cuando una política educativa sobre IA alcanza las aulas, la tecnología que pretendía regular suele haber sido superada. [Collingridge \(1980\)](#) formuló este dilema décadas antes de la IA: cuando una tecnología es nueva, sus impactos son difíciles de predecir; cuando sus impactos son claros, la tecnología ya está arraigada. Los sistemas educativos enfrentan ambos problemas simultáneamente: deben actuar sin certeza y actualizar políticas que envejecen antes de implementarse. Lo que esto significa en la práctica es concreto: una profesora en Bogotá y un profesor en Berlín enfrentan hoy estu-

diantes que usan herramientas de IA generativa, pero las políticas que deberían orientar su trabajo pedagógico fueron redactadas bajo supuestos radicalmente distintos sobre qué significa la alfabetización en IA, si es que fueron redactadas.

1.2 La Respuesta de los Países

Siete países ilustran la diversidad de estas respuestas, y esa diversidad no es solo geográfica sino de naturaleza. China ofrece el caso de iteración sostenida: siete documentos de política publicados entre 2017 y 2025 constituyen el registro longitudinal más extenso de un país que ha vinculado sistemáticamente IA y reforma educativa ([State Council of the People's Republic of China, 2017](#)). Canadá ([Government of Canada, 2017](#)) y Australia ([Department of Industry, Science, Energy and Resources, 2021](#)) representan planes estratégicos únicos con componentes educativos. Colombia ([Departamento Nacional de Planeación, 2019](#)) y Sudáfrica ([Presidential Commission on the Fourth Industrial Revolution, 2020](#)) abordaron la IA en educación dentro de marcos más amplios de desarrollo nacional y transformación industrial. Alemania actualizó una estrategia de IA existente para incorporar formación profesional y educativa ([Bundesregierung, 2020](#)). Estados Unidos optó por la acción ejecutiva, con una orden presidencial que incluye directrices con implicaciones educativas ([The White House, 2023](#)).

Estos siete casos representan un país por región geopolítica, cuatro familias lingüísticas (inglés, español, alemán, chino) y contextos que van desde economías avanzadas hasta países del sur global. La selección no pretende representatividad estadística sino máxima diversidad con profundidad analítica completa.

1.3 La Pregunta Sin Resolver

Cuando los documentos de política de diferentes países utilizan vocabulario similar (“competencias digitales”, “IA responsable”, “formación del siglo XXI”), surge una pregunta que la lectura individual de cada documento no puede resolver: ¿la similitud refleja convergencia temática genuina, influencia compartida de un tercer actor, o convergencia funcional independiente?

[Steiner-Khamisi \(2014\)](#) distinguió tres explicaciones posibles para la similitud entre políticas educativas de diferentes países. La primera es el préstamo genuino: un país adopta deliberadamente elementos de la política de otro. La segunda es la influencia común de un tercer actor: marcos internacionales como el Consenso de Beijing ([UNESCO, 2019](#)) y los Principios de IA de la OCDE ([OECD, 2019](#)) funcionan como plantillas que múltiples

países adaptan de forma independiente. La tercera es la convergencia funcional: países que enfrentan problemas similares desarrollan soluciones similares sin contacto entre sí. Determinar cuál mecanismo opera en cada par de países requiere un análisis que supere la lectura cualitativa de documentos individuales.

1.4 La Brecha Metodológica

La ciencia política comenzó a tratar los textos como datos cuantificables a principios de la década de 2010, cuando [Grimmer y Stewart \(2013\)](#) establecieron los principios fundacionales del enfoque *text-as-data*. Desde entonces, el campo ha madurado en fases: primero se aplicaron *embeddings* semánticos para medir alineación de políticas en discursos internacionales, luego para comparar legislación nacional con directivas supranacionales, y más recientemente se han empleado *cross-encoders* basados en *transformers* para medir similitud textual entre documentos de política. Un *toolkit* dedicado, NLP4Gov, integra modelos de *transformers* para análisis de políticas de extremo a extremo. La educación comparada no ha seguido esta trayectoria.

Un problema adicional surge al comparar documentos escritos en diferentes idiomas. Los modelos entrenados para representar textos de múltiples lenguas en un espacio semántico compartido ([Conneau y cols., 2020](#)) capturan tanto el contenido como la estructura lingüística de los textos. Dos documentos escritos en el mismo idioma o en idiomas de la misma familia pueden obtener puntuaciones de similitud infladas respecto a documentos temáticamente afines pero lingüísticamente distantes. [Grimmer y Stewart \(2013\)](#) advirtieron que todo método computacional de análisis textual tiene supuestos que deben explicitarse y validarse; el componente lingüístico de la similitud semántica es uno de esos supuestos que los estudios comparativos rara vez cuantifican.

La investigación más próxima a la presente es la de Kundu y Bej (2025), quienes compararon políticas de IA en educación escolar de China, Singapur, Finlandia y Estados Unidos. Su trabajo empleó análisis temático cualitativo y encontró dos orientaciones generales: ética y centrada en el ser humano (Finlandia, Singapur) frente a innovación y fuerza laboral (China, Estados Unidos). Sin embargo, al limitarse a métodos cualitativos, no pudo cuantificar el grado de similitud entre documentos, separar el componente lingüístico del temático, ni descubrir temas latentes que ningún marco previo anticipa. Una revisión sistemática reciente de estudios que aplican procesamiento de lenguaje natural al análisis de políticas educativas (2025) identificó 32 publicaciones entre 2015 y 2025, y señaló como brecha explícita la escasez de trabajo multilingüe y la falta de corpus no anglófonos. La presente investigación ocupa un espacio más amplio: es multilingüe, multi-país, emplea

una secuencia *unsupervised-first* y cuantifica el *confound* lingüístico.

1.5 Propósito

Comparar el vocabulario de dos políticas dice poco. Dos gobiernos pueden escribir «formación docente en IA» y querer decir cosas incompatibles. Esta investigación mide algo más específico: **a quién le corresponde formar a las personas**. Un Estado puede plantear la educación en IA como cultivo moral de la población, donde el gobierno fija la dirección y escuelas, empresas y familias se alinean a ella. O puede plantearla como regulación de conductas, donde el Estado pone reglas y límites y el resto de los actores decide dentro de ellos.

La tradición confuciana nombra esa oposición desde hace dos milenios. Gobernar por la virtud, *dézhì* (德治), sostiene que la autoridad legítima educa con el ejemplo y forma el carácter de los gobernados. Gobernar por la norma, *fǎ* (法), sostiene que la autoridad se ejerce mediante reglas públicas iguales para todos, con premio y castigo previsibles (Pines, 2023). La oposición no es exclusiva de China: es la misma tensión que atraviesa la teoría política occidental entre el Estado formador y el Estado limitado. Lo que la tradición china aporta es un vocabulario preciso para nombrarla.

El propósito de esta investigación es medir dónde se sitúa cada política en ese eje, y averiguar si esa medición se sostiene.

1.6 Preguntas de Investigación

1.6.1 *Pregunta central*

¿Las políticas de educación en inteligencia artificial de siete países expresan concepciones distintas sobre quién forma a las personas, y esa diferencia se puede medir de manera reproducible?

1.6.2 *Preguntas derivadas*

De la pregunta central se desprenden tres, una por cada cosa que hay que resolver para responderla.

- P1. ¿Se puede medir?** ¿Es posible asignar a un pasaje de política pública un valor que exprese cuánto encuadra la educación en IA como cultivo moral dirigido por el Estado, frente a cuánto la encuadra como conducta regulada por normas?

P2. ¿Difieren los países? ¿Se separan los siete países en ese eje, y la separación sobrevive cuando se controla por la región del documento, por su tema y por la estructura del Estado?

P3. ¿Coinciden los métodos? ¿Dos procedimientos de medición independientes, uno basado en distancias semánticas y otro en juicio de lectura, producen el mismo ordenamiento de países? Si no coinciden, ¿qué revela el desacuerdo? Y dentro del panel de lectores, ¿el origen cultural de cada uno sesga su propia calificación?

P1 es una pregunta de instrumento, P2 de comparación y P3 de validez. Las tres se responden con el mismo corpus.

1.7 Objetivo General y Objetivos Específicos

1.7.1 *Objetivo general*

Medir en las políticas de educación en inteligencia artificial de siete países el grado en que el Estado se presenta como formador moral de la población frente a regulador de conductas, y evaluar la confiabilidad de esa medición mediante dos procedimientos independientes.

1.7.2 *Objetivos específicos*

- OE1.** Construir un corpus de documentos oficiales bajo criterios de inclusión explícitos, verificables y aplicables por un tercero.
- OE2.** Pre-registrar el libro de códigos del eje *dézhì* ↔ *fǎy* las predicciones del estudio antes de ejecutar cualquier medición, utilizando el registro en control de versiones como mecanismo de pre-registro (Nosek, Ebersole, DeHaven, y Mellor, 2018).
- OE3.** Medir el eje por proyección bipolar sobre representaciones vectoriales del texto (Vía A).
- OE4.** Medir el mismo eje mediante un panel de siete modelos de lenguaje de origen cultural mixto que aplican el libro de códigos pasaje por pasaje (Vía B).
- OE5.** Estimar el acuerdo entre jueces y la magnitud del sesgo atribuible al origen del juez.
- OE6.** Someter el resultado a tres pruebas de confusión: región de Asia oriental, tema del documento y estructura de Estado-partido.
- OE7.** Contrastar ambas vías y documentar tanto sus coincidencias como sus desacuerdos.

1.8 Hipótesis

Las cuatro predicciones se registraron en el repositorio antes de correr la medición.

- H1** China puntúa más alto que los seis países de tradición liberal en el eje $dézhì \leftrightarrow fǎ$.
- H2** La diferencia no se explica por pertenecer a Asia oriental: los vecinos de tradición confuciana sin Estado-partido no reproducen el efecto.
- H3** Los jueces de origen chino y los de origen occidental producen puntuaciones equivalentes.
- H4** Los dos procedimientos de medición convergen en el mismo ordenamiento de países.

H4 se planteó como control de rutina. Su rechazo es el resultado principal, y el capítulo 5 explica por qué.

1.9 Por Qué Este Marco y No Otro

Conviene decirlo de frente, porque la alternativa es fingir una neutralidad que no hubo: **este estudio nace de un interés declarado por el pensamiento político chino aplicado a la educación.**

China es hoy el caso más desarrollado del mundo en política de inteligencia artificial para la educación. Emite planes nacionales firmados por cinco ministerios, los baja al nivel provincial y los itera año con año. Ningún otro país del corpus produce un ecosistema documental comparable. Estudiar ese caso con categorías tomadas de la teoría política occidental habría sido posible, pero habría impuesto sobre el objeto un vocabulario que no es el suyo.

La tradición confuciana ofrece algo distinto: una teoría explícita, con dos milenios de elaboración, sobre **para qué sirve la educación y quién debe impartirla**. Gobernar por la virtud, $dézhì$, sostiene que la autoridad legítima forma el carácter de los gobernados. Gobernar por la norma, $fǎ$, sostiene que la autoridad se ejerce mediante reglas públicas iguales para todos (Pines, 2023). Esa oposición es un objeto de estudio pedagógico por derecho propio, no un instrumento de conveniencia.

Ahora bien, un interés declarado no es una justificación metodológica. Hace falta mostrar que el marco *hace trabajo*, y aquí es donde la elección se defiende.

El marco hizo una predicción que un esquema genérico habría fallado

Un esquema genérico de Estado fuerte frente a Estado limitado predice que un Estado dirigista puntuará alto en cualquier instrumento que publique. Si China es el caso de Estado fuerte, su plan de inteligencia artificial, su ley de contenidos generativos y su plan educativo deberían puntuar alto por igual.

La teoría confuciana predice algo más específico y más exigente. El cultivo moral no es una propiedad difusa del gobierno: tiene un lugar propio, y ese lugar es la educación. Bajo ese marco, el encuadre formativo debería concentrarse en los instrumentos educativos y no aparecer con la misma fuerza en los industriales o regulatorios.

El capítulo 5 reporta lo observado. El plan general de inteligencia artificial de China obtiene +0,257 y su plan de inteligencia artificial en educación +0,943, con un contraste de −0,686 cuyo intervalo de confianza excluye el cero. La ley china de inteligencia artificial generativa quedó en valor neutro.

El esquema genérico habría fallado esa predicción. El confuciano la acertó antes de medir.

El riesgo de esencializar, y su control

Medir a seis países de tradición liberal con una vara construida desde la filosofía política china puede leerse como tratar a China como caso cultural y a los demás como caso normal.

El diseño responde con un dato y no con una declaración de intenciones. Corea del Sur, Japón y Singapur pertenecen a la esfera cultural confuciana y no acompañan a China; Japón obtiene cero exacto. Si el eje midiera cultura confuciana, habrían subido. No mide cultura: mide encuadre.

Alcance de lo validado

Corresponde declararlo aquí y no en el capítulo de limitaciones. De los seis ejes que este estudio mide, **solo *dézhì* ↔ *fǎ* pasó por los dos canales de medición**. Los otros cinco, *rén*, *lǐ*, *yì*, *xiūshēn* y *hé*, se midieron únicamente por proyección vectorial y tienen carácter **exploratorio**.

Esa distinción no es formal. El capítulo 5 muestra que la proyección vectorial tiene límites serios precisamente para constructos que dependen de la relación entre actores, y los seis ejes son de ese tipo. El perfil de seis ejes debe leerse entonces como material descriptivo que sugiere hipótesis, nunca como medición validada.

1.10 Justificación

1.10.1 *Justificación pedagógica*

Esta investigación aporta al campo de la educación comparada en dos vertientes. Ofrece un análisis comparativo del estado actual de las políticas de educación en IA de siete países, con la profundidad que permite examinar un representante por región geopolítica y cuatro familias lingüísticas. Introduce además una secuencia analítica *unsupervised-first* (modelado de tópicos con BERTopic, seguido de análisis supervisado por dimensiones pre-registradas, control lingüístico y validación cruzada) aplicable a cualquier corpus de políticas públicas. La educación comparada tiene una larga tradición de análisis de sistemas educativos mediante sus similitudes y diferencias (Milosević y Maksimović, 2020). Esta investigación extiende esa tradición incorporando herramientas computacionales que permiten operar sobre corpus multilingües de un modo que la lectura humana individual no puede escalar.

El concepto de alfabetización en IA (*AI literacy*) conecta directamente con la dimensión curricular de esta investigación. Long y Magerko (2020) propusieron un marco de competencias que incluye reconocer la IA en productos cotidianos, comprender sus capacidades y limitaciones, e interactuar con ella de manera crítica. Ng, Leung, Chu, y Qiao (2021) identificaron cuatro dimensiones: conocer y comprender la IA, usarla y aplicarla, evaluar y crear con ella, y abordar las cuestiones éticas asociadas. Estos marcos plantean una pregunta que las políticas públicas deben responder: ¿se enseña la IA como un contenido curricular propio, como una herramienta integrada en otras asignaturas, o como un tema transversal de reflexión crítica? La dimensión de currículo, una de las nueve pre-registradas en esta investigación, permite comparar cómo los siete países responden a esa pregunta.

1.10.2 *Justificación política*

Los siete países seleccionados representan enfoques diversos ante un desafío compartido. Shipan y Volden (2012) identificaron cinco mecanismos de difusión de políticas (aprendizaje, emulación, coerción, competencia, contagio social) que operan de manera diferenciada según el contexto institucional. Estos mecanismos son potencialmente observables en el corpus: cuando Australia publica su plan de acción dos años después de que la OCDE publicara sus principios de IA, la secuencia temporal sugiere aprendizaje o emulación, una hipótesis que el trazado de pasajes compartidos puede corroborar o descartar. Cuando China emite siete documentos en ocho años, la trayectoria sugiere un ciclo de polí-

tica que otros países aún no han completado. Cuando Colombia y Sudáfrica abordan la IA en educación desde marcos de desarrollo nacional, el contraste con economías avanzadas invita a examinar cómo el contexto institucional condiciona las prioridades.

La metodología desarrollada (corpus multilingüe, análisis semántico con control lingüístico, comparación supervisada y no supervisada) es transferible a otros dominios de política pública donde se sospeche difusión transfronteriza.

1.10.3 *Justificación metodológica*

La contribución metodológica reside en dos elementos ausentes en la literatura de educación comparada: la secuencia *unsupervised-first* y el control lingüístico explícito.

La secuencia *unsupervised-first* aborda el problema de la validación circular que afecta a los estudios que definen sus categorías analíticas después de leer el corpus. Nelson (2020) propuso que el análisis computacional de textos debería seguir tres etapas: detección no supervisada de patrones, refinamiento cualitativo y confirmación computacional. En esta investigación, el modelado de tópicos con BERTopic (Grootendorst, 2022) precede a la aplicación de dimensiones analíticas. Las dimensiones se pre-registran en el sistema de control de versiones antes de ejecutar el análisis supervisado. El registro temporal de los *commits* en Git funciona como mecanismo de pre-registro que permite verificar que las categorías analíticas no fueron calibradas contra el corpus (Nosek y cols., 2018).

El control lingüístico aborda un problema específico del análisis multilingüe. Los *embeddings* generados por modelos entrenados para representación semántica multilingüe (Reimers y Gurevych, 2019) capturan tanto la semántica como la estructura lingüística de los textos. Esta investigación cuantifica el componente lingüístico mediante tres estrategias: una línea base monolingüe (traducción de todos los documentos al inglés), la comparación de similitudes intra-familia versus inter-familia lingüística, y un test de corpus paralelo. La elección de un modelo de *embeddings* local y de código abierto (384 dimensiones) garantiza la reproducibilidad del análisis sin dependencia de servicios en la nube.

1.11 Alcances y Limitaciones

1.11.1 *Alcances*

El corpus abarca siete países organizados por región geopolítica (Norteamérica: Estados Unidos y Canadá; Latinoamérica: Colombia; Europa: Alemania; África: Sudáfrica; Oceanía: Australia; Asia: China), con documentos de política publicados entre 2017 y

2025. Incluye textos originalmente escritos en inglés, español, alemán y chino, lo que permite utilizar la diversidad lingüística como variable analítica. China aporta siete documentos que cubren la totalidad del periodo, lo que habilita un análisis de evolución temporal que complementa la comparación transversal.

El marco analítico combina nueve dimensiones pre-registradas organizadas en tres niveles (contenido, proceso, resultados), derivadas de marcos institucionales establecidos (Miao y cols., 2021; OECD, 2021a; UNESCO, 2019), con los tópicos emergentes del análisis no supervisado. La investigación examina el contenido de los documentos de política (qué dicen, qué temas abordan, qué priorizan y qué omiten), no su proceso de elaboración ni su implementación en el terreno. El *pipeline* de análisis y la visualización interactiva de resultados se publican como código abierto para permitir replicación y extensión.

1.11.2 Limitaciones

El corpus se limita a documentos de acceso público; políticas internas, borradores de trabajo o lineamientos no publicados quedan fuera del análisis. Los países del corpus se encuentran en etapas diferentes del ciclo de políticas: China, con siete documentos, se encuentra en una fase de evaluación y revisión, mientras que Sudáfrica, con un informe de comisión, se encuentra en agenda-setting. Esta asimetría no invalida la comparación, pero exige cautela interpretativa; el caso longitudinal de China permite precisamente examinar qué se pierde cuando se compara un país con un solo documento frente a uno con una trayectoria extendida.

El control lingüístico atenúa pero no elimina completamente el *confound* idiomático: los métodos empleados (línea base monolingüe, comparación por familias) son aproximaciones, no soluciones definitivas. Los documentos de China se analizan en traducción al inglés (producida por Qwen 2.5), y el documento de Alemania se utiliza en su versión oficial en inglés; estas mediaciones pueden alterar la representación semántica respecto a los textos originales.

La investigación analiza el contenido de las políticas, no su implementación ni su efecto en los sistemas educativos. Que un país tenga una política ambiciosa no implica que la haya ejecutado. Los resultados del modelado de tópicos con BERTopic dependen de hiperparámetros (tamaño mínimo de tópico, parámetros de UMAP) cuyos valores se reportan y cuya sensibilidad se discute. La muestra de siete casos representa un muestreo intencional por región geopolítica que maximiza la diversidad lingüística y regional, pero no permite generalización estadística.

1.12 Relevancia para México

México se encuentra en un momento de transición respecto a la regulación de la inteligencia artificial en educación. La primera iniciativa fue la agenda IA-MX de 2018, un esfuerzo de la sociedad civil que no derivó en política pública vinculante ([C Minds, Oxford Insights, y British Embassy in Mexico, 2018](#)). Desde entonces, el Senado ha recibido más de 60 iniciativas de ley relacionadas con IA sin que ninguna haya sido aprobada. En noviembre de 2025, el gobierno federal inauguró el Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial, con una primera cohorte de 10,000 estudiantes y planes de expansión a diez ciudades ([Gobierno de México, 2025](#)). En abril de 2026, la SEP presentó diez líneas de acción para el uso ético y crítico de la IA generativa en educación superior, aunque estas constituyen recomendaciones, no política formal ([Secretaría de Educación Pública, 2026](#)). La ANUIES, por su parte, impulsa un Observatorio Interinstitucional de IA en Educación Superior y publicó un informe sobre gobernanza de la IA en 2024 ([ANUIES, 2024](#)).

Lo que México no tiene todavía es un marco integral: no existe una estrategia nacional de IA formalmente adoptada, ni una ley federal aprobada, ni lineamientos curriculares de IA para educación básica. El contraste con los siete países de este estudio, que ya cuentan con documentos de política publicados, es instructivo. Comprender qué han hecho esos países en diferentes etapas de desarrollo ofrece a México una base comparativa concreta para informar las decisiones que están en proceso. La secuencia *unsupervised-first* que esta investigación desarrolla puede aplicarse directamente al análisis de los documentos mexicanos que emerjan. Desde una universidad mexicana como la UPAEP, que forma educadores que enfrentarán la IA en sus aulas, esta investigación contribuye a que esa formación se sustente en evidencia comparativa y no en las directrices genéricas de un solo organismo internacional.

Capítulo 2

Marco Teórico

Este capítulo establece las bases conceptuales que sustentan la investigación. Se articula en siete ejes: la teoría de políticas públicas educativas, la transferencia y difusión de políticas entre países, el campo de la inteligencia artificial en educación, los marcos normativos de organismos internacionales, la tradición de la educación comparada, el marco analítico de dimensiones de comparación, y el procesamiento de lenguaje natural como herramienta analítica.

La investigación se sitúa en la intersección de tres tradiciones académicas: la educación comparada (Bray y Thomas, 1995), el análisis de textos de política (Rizvi y Lingard, 2010) y las ciencias sociales computacionales (Grimmer, Roberts, y Stewart, 2022). De la educación comparada toma el rigor en la selección de casos y la sensibilidad contextual. Del análisis de políticas toma la distinción entre lo que los documentos dicen, cómo lo enmarcan y qué efectos producen. De las ciencias sociales computacionales toma las herramientas para escalar el análisis textual sin sacrificar profundidad interpretativa. La integración de estos ejes permite situar el análisis comparativo de políticas de IA educativa dentro de una perspectiva pedagógica informada por métodos computacionales.

2.1 Políticas Públicas Educativas

2.1.1 Definición y tipología

El estudio sistemático de las políticas públicas como campo académico se remonta a los trabajos de Lasswell (1951), quien propuso que la investigación sobre políticas requería tanto conocimiento del proceso político como conocimiento aplicado a problemas concretos. En su sentido más operativo, una política pública es un curso de acción deliberado adoptado por actores gubernamentales para abordar un problema percibido como de interés colectivo.

Las políticas educativas constituyen un subconjunto con particularidades propias. Rizvi y Lingard (2010) las definen como el conjunto de directrices, regulaciones y asignaciones de recursos mediante las cuales los gobiernos organizan y orientan los sistemas de enseñanza. A diferencia de otros ámbitos de la política social, las políticas educativas operan simultáneamente como instrumentos de formación de capital humano, mecanismos de

cohesión social y vehículos de transmisión cultural.

Para efectos de esta investigación, conviene distinguir entre tipos de política según su función. Las políticas regulatorias establecen normas y restricciones; por ejemplo, la regulación de herramientas de IA en aulas. Las políticas distributivas asignan recursos; por ejemplo, programas de formación docente en competencias digitales. Las políticas constitutivas definen estructuras institucionales; por ejemplo, la creación de agencias nacionales de IA con mandato educativo (Rizvi y Lingard, 2010). En la práctica, las estrategias nacionales de IA combinan elementos de los tres tipos, lo que complica su clasificación pero enriquece el análisis comparativo.

Un rasgo recurrente de las políticas de IA en educación es su carácter programático más que legislativo. La mayoría de los documentos analizados en esta tesis son estrategias, planes de acción o lineamientos, no leyes en sentido estricto. Esta distinción importa porque los documentos programáticos expresan intenciones y prioridades gubernamentales sin necesariamente contar con mecanismos vinculantes de implementación (Fatima, Desouza, y Dawson, 2020).

2.1.2 El ciclo de políticas y la comparabilidad

Los países del corpus se encuentran en etapas distintas del proceso de políticas. El modelo de ciclo de políticas, formulado originalmente por Lasswell (1951) y sistematizado por Howlett y Ramesh (2003), describe fases sucesivas: establecimiento de agenda, formulación, adopción, implementación y evaluación. China, con siete documentos publicados entre 2017 y 2025, se encuentra en fases avanzadas de evaluación y reformulación. Sudáfrica, con un informe de comisión presidencial, se encuentra aún en la fase de establecimiento de agenda. Esta asimetría no invalida la comparación, pero exige reconocer que los documentos capturan momentos distintos del proceso de políticas. El análisis longitudinal de China (OE6) permite examinar cómo cambia el contenido de una política a medida que un país avanza en el ciclo.

La comprensión de estas etapas también ilumina el tipo de convergencia que el análisis semántico puede detectar. Dos países en la misma fase del ciclo pueden exhibir alta similitud no porque uno haya influido al otro, sino porque las presiones de agenda producen vocabulario similar. El control lingüístico y la triangulación con mecanismos de difusión (sección 2.2) permiten evaluar estas explicaciones alternativas.

2.2 Transferencia y Difusión de Políticas Educativas

La globalización ha intensificado los flujos de ideas sobre política educativa entre países. Dolowitz y Marsh (2000) propusieron un marco analítico para entender la transferencia de políticas como un proceso en el que conocimientos sobre políticas, arreglos administrativos o instituciones de un sistema político se usan para desarrollar políticas en otro. Este proceso puede ser voluntario (aprendizaje de mejores prácticas) o coercitivo (condiciones impuestas por organismos internacionales).

En el campo educativo, Steiner-Khamsi (2004) ha documentado cómo la transferencia de políticas rara vez es una copia literal. Los países adaptan, recontextualizan y transforman las ideas importadas según sus tradiciones institucionales, restricciones presupuestarias y culturas pedagógicas locales. Steiner-Khamsi (2014) distingue entre tres explicaciones para la similitud entre políticas de diferentes países: el préstamo genuino (un país adopta conscientemente la política de otro), la influencia común (varios países responden al mismo estímulo externo) y la convergencia funcional (presiones similares producen respuestas similares de forma independiente).

Shipan y Volden (2012) identificaron cinco mecanismos específicos de difusión de políticas. El *aprendizaje* ocurre cuando un gobierno observa los resultados de la política de otro y decide adoptarla con base en la evidencia. La *competencia* surge cuando los gobiernos adoptan políticas similares para no quedar rezagados en la atracción de inversión o talento. La *emulación* opera cuando un país adopta una política no por su eficacia demostrada, sino por el prestigio del país que la origina. La *coerción* se manifiesta cuando organismos internacionales condicionan financiamiento o membresía a la adopción de determinadas políticas. El *contagio social* describe la adopción que se propaga por proximidad geográfica o redes profesionales sin un mecanismo causal claro. Estos mecanismos no son mutuamente excluyentes y frecuentemente operan en combinación.

La distinción entre estos mecanismos es central para interpretar los resultados del análisis semántico. Cuando el análisis identifica alta similitud entre los documentos de dos países, las posibles explicaciones incluyen las tres categorías de Steiner-Khamsi y los cinco mecanismos de Shipan y Volden. Si dos países de familias lingüísticas diferentes muestran alta similitud temática y ambos citan extensamente el Consenso de Beijing de la UNESCO, la hipótesis más parsimoniosa es la influencia común de un marco internacional. Si dos países angloparlantes muestran alta similitud, las explicaciones se multiplican: además de la convergencia temática, debe evaluarse el componente lingüístico de esa similitud. El control lingüístico propuesto en el Capítulo 4 permite descomponer, al menos parcialmente, estas fuentes de similitud.

Ball (1998) advirtió que el análisis de políticas educativas en un mundo globalizado requiere atender tanto las convergencias discursivas como las divergencias en implementación. Dos países pueden usar vocabulario idéntico (“habilidades del siglo XXI”, “alfabetización digital”, “IA responsable”) pero dar a esas frases significados operativos distintos. El análisis de *embeddings* opera en el plano textual: puede detectar convergencia retórica entre documentos, pero no evalúa por sí mismo la implementación. Similitud semántica alta entre dos políticas indica que comparten vocabulario y estructura discursiva, no que se ejecuten de forma equivalente. La triangulación con análisis cualitativo permite distinguir entre convergencia sustantiva y convergencia meramente discursiva.

Los mecanismos de difusión dejan huellas observables en los textos de política. Las secciones siguientes describen el dominio (IA en educación), los marcos normativos que pueden actuar como fuentes de difusión, los métodos comparativos para detectarla y las herramientas computacionales para medirla.

2.3 Inteligencia Artificial en Educación

2.3.1 Definiciones operativas de IA

El término “inteligencia artificial” carece de una definición única aceptada. Para esta investigación se adopta la definición operativa de la OCDE: sistemas basados en máquinas que, a partir de objetivos definidos por humanos, generan predicciones, recomendaciones o decisiones que influyen en entornos reales o virtuales (OECD, 2019). Esta definición tiene la ventaja de ser lo suficientemente amplia para abarcar desde sistemas expertos hasta modelos generativos, y es la que adoptan la mayoría de los documentos de política analizados.

Conviene distinguir entre inteligencia artificial estrecha (capaz de realizar tareas específicas, como clasificar textos o recomendar contenido) e inteligencia artificial general (capaz de igualar o superar la cognición humana en cualquier dominio). Toda la IA existente es estrecha, y las políticas educativas analizadas se refieren exclusivamente a aplicaciones de IA estrecha, aunque algunos documentos mencionan escenarios prospectivos de IA más autónoma.

Dentro de la IA estrecha, el aprendizaje automático (*machine learning*) y, en particular, el aprendizaje profundo (*deep learning*) son las técnicas que han impulsado los avances recientes. Los modelos de lenguaje de gran escala (*large language models*, LLM), como los que subyacen a ChatGPT, representan la aplicación más visible de estas técnicas y han precipitado la urgencia de respuestas educativas (UNESCO, 2023).

2.3.2 Alfabetización en IA (*AI Literacy*)

El concepto de alfabetización en IA ha emergido como un marco para definir qué debe saber un ciudadano sobre inteligencia artificial. Long y Magerko (2020) la definieron como el conjunto de competencias que permiten a las personas evaluar críticamente las tecnologías de IA, comunicarse y colaborar con sistemas de IA, y usar IA como herramienta en actividades cotidianas y profesionales. Su estudio identificó 17 competencias agrupadas en cinco áreas: reconocer IA, comprender su inteligencia, percibir cómo aprende, evaluar sus implicaciones y actuar de forma ética.

Ng y cols. (2021) ampliaron esta conceptualización mediante una revisión exploratoria que identificó cuatro dimensiones de la alfabetización en IA: conocer y comprender la IA, usar y aplicar la IA, evaluar y crear con IA, y considerar las implicaciones éticas de la IA. En el ámbito de la educación básica, Touretzky, Gardner-McCune, Martin, y Seehorn (2019) propusieron cinco grandes ideas que todo estudiante debería comprender: percepción, representación y razonamiento, aprendizaje, interacción natural e impacto social.

Estos marcos no son mutuamente excluyentes; convergen en que la alfabetización en IA va más allá de la programación o el uso de herramientas. Incluye dimensiones cognitivas (comprender cómo funciona la IA), prácticas (saber usarla) y éticas (evaluar sus consecuencias). Estas dimensiones sugieren que las políticas nacionales pueden priorizar la alfabetización en IA de modos distintos según conciban la IA como competencia técnica, como herramienta práctica o como objeto de deliberación ética. La dimensión de currículo del marco analítico (sección 2.6) permite comparar cómo los siete países responden a esta pregunta.

2.3.3 IA como contenido curricular y como herramienta pedagógica

Holmes, Bialik, y Fadel (2019) distinguieron entre IA como contenido de aprendizaje y como herramienta para apoyar el aprendizaje. Esta distinción atraviesa las políticas analizadas y configura dos enfoques complementarios pero distintos.

La IA como contenido curricular implica que los estudiantes aprenden *sobre* IA: qué es, cómo funciona, cuáles son sus limitaciones y qué dilemas éticos plantea. Este enfoque se materializa en asignaturas de programación, robótica, ciencia de datos o ética tecnológica.

La IA como herramienta pedagógica implica que los sistemas de IA apoyan procesos de enseñanza y aprendizaje: tutores inteligentes que personalizan el ritmo de estudio, sistemas de evaluación automatizada, asistentes de escritura o plataformas adaptativas. Holmes y Tuomi (2022) documentaron que la mayoría de las aplicaciones de IA en edu-

cación se concentran en este segundo enfoque, particularmente en la personalización del aprendizaje y la automatización de tareas administrativas.

Una tercera dimensión, menos visible en la literatura pero presente en las políticas más recientes, es la IA como objeto de regulación dentro del espacio educativo. La irrupción de los modelos generativos en 2022–2023 obligó a muchos sistemas educativos a definir reglas de uso aceptable antes de poder incorporarla como contenido o herramienta (UNESCO, 2023). Esta dimensión regulatoria añade complejidad al panorama y explica por qué algunas de las políticas más recientes se enfocan más en restricciones que en aprovechamiento.

Estas distinciones se conectan con marcos establecidos de integración tecnológica en educación. Mishra y Koehler (2006) propusieron el marco TPACK (*Technological Pedagogical Content Knowledge*), que describe el conocimiento docente como la intersección de tres dominios: contenido disciplinar, pedagogía y tecnología. Las competencias de alfabetización en IA propuestas por Long y Magerko (2020) y Ng y cols. (2021) pueden mapearse a los dominios del TPACK: el conocimiento tecnológico (cómo funciona la IA), el conocimiento pedagógico-tecnológico (cómo usar la IA para enseñar) y el conocimiento de contenido-tecnológico (cómo la IA transforma la disciplina). La dimensión de formación docente del marco analítico (sección 2.6) captura precisamente cómo las políticas abordan este conocimiento integrado.

Zawacki-Richter, Marín, Bond, y Gouverneur (2019) señalaron un sesgo persistente en la investigación sobre IA en educación: más del 70% de los estudios publicados provienen de las ciencias de la computación y la ingeniería, mientras que la participación de investigadores en educación y pedagogía es marginal. Esta observación refuerza la pertinencia de abordar el tema desde una perspectiva pedagógica, como propone esta tesis.

Los marcos de alfabetización y las distinciones entre contenido, herramienta y regulación configuran el terreno que las políticas nacionales deben navegar. Los organismos internacionales han jugado un papel central en definir los términos de esa navegación.

2.4 Marcos Internacionales

Los organismos internacionales han desempeñado un papel determinante en la configuración del discurso global sobre IA y educación. Sus marcos normativos, aunque no son vinculantes, establecen vocabularios, categorías y prioridades que influyen en las estrategias nacionales (Bareis y Katzenbach, 2022). En el contexto de esta investigación, estos marcos son relevantes no solo como antecedentes sino como posibles fuentes de difusión: cuando el análisis semántico identifica alta similitud entre documentos de dos países, la

referencia compartida a un marco internacional puede explicar esa similitud.

2.4.1 UNESCO: Consenso de Beijing y marcos posteriores

La UNESCO fue el primer organismo multilateral en abordar específicamente la relación entre IA y educación. El Consenso de Beijing de 2019 estableció cinco áreas prioritarias: gestión de la IA en educación, uso de IA para la gestión educativa, apoyo a docentes mediante IA, uso de datos de forma ética y equitativa, y fomento de la investigación en IA educativa (UNESCO, 2019). Este documento fue resultado de una conferencia con más de 500 participantes de 100 países y constituyó el primer marco internacional dedicado exclusivamente al tema.

Posteriormente, la *Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence* de 2021 amplió la perspectiva ética con principios aplicables a todos los ámbitos, incluido el educativo: proporcionalidad, seguridad, equidad, sostenibilidad, privacidad, supervisión humana, transparencia, responsabilidad y gobernanza (UNESCO, 2021). En el mismo año, Miao y cols. (2021) publicaron una guía dirigida a diseñadores de políticas que tradujo estos principios en recomendaciones concretas para sistemas educativos.

La *Guidance for Generative AI in Education and Research* de 2023 representó la respuesta más rápida de la UNESCO a un cambio tecnológico: apenas diez meses separaron el lanzamiento de ChatGPT de la publicación del documento (UNESCO, 2023). La guía adoptó un tono cauteloso, enfatizando los riesgos de la IA generativa para la integridad académica, la equidad y la privacidad, al tiempo que reconocía su potencial para personalizar el aprendizaje.

2.4.2 OCDE: Principios de IA y recomendaciones educativas

La OCDE adoptó en 2019 sus *Principles on Artificial Intelligence*, que establecen cinco valores para el desarrollo de IA fiable: crecimiento inclusivo, bienestar y sostenibilidad; valores centrados en el ser humano y equidad; transparencia y explicabilidad; robustez, seguridad y protección; y rendición de cuentas (OECD, 2019). Estos principios fueron los primeros adoptados por un organismo intergubernamental y han sido suscritos por más de 40 países.

En el ámbito educativo, el *OECD Digital Education Outlook 2021* analizó las aplicaciones de IA, blockchain y robótica en educación, concluyendo que la adopción de IA en sistemas educativos era incipiente y desigual (OECD, 2021b). El observatorio de políticas de IA de la OCDE (OECD.AI) registra más de 1,000 iniciativas en 69 países, pero apenas entre el 5% y el 8% se enfocan en educación, lo que confirma la posición marginal del sec-

tor educativo en las agendas nacionales de IA.

El *Education Policy Outlook* de la OCDE ofrece un marco estandarizado para comparar políticas educativas de sus países miembros, organizado en torno a seis áreas temáticas: equidad y calidad para estudiantes, preparación de estudiantes para el futuro, mejora de instituciones escolares, evaluación y rendición de cuentas, gobernanza del sistema, y financiamiento (OECD, 2021a). Este marco institucional informa las dimensiones de contenido del análisis comparativo de esta investigación.

El Foro Económico Mundial ha influido en el discurso educativo sobre IA principalmente a través de sus informes sobre el futuro del trabajo (World Economic Forum, 2020), enmarcando la educación en IA dentro de una lógica de competitividad económica. Bareis y Katzenbach (2022) denominaron esta perspectiva “nacionalismo competitivo”, señalando su tensión con el enfoque de la UNESCO centrado en derechos y equidad. Esta tensión entre las lógicas de competitividad y equidad se refleja en los documentos nacionales analizados.

Los marcos internacionales establecen el vocabulario y las prioridades que las políticas nacionales adoptan, adaptan o ignoran. Para comparar cómo lo hacen, se requieren métodos con rigor metodológico propio. La educación comparada ofrece esa tradición.

2.5 Análisis Comparativo de Políticas Educativas

2.5.1 Tradición de la educación comparada

La educación comparada como campo académico se consolidó en la segunda mitad del siglo XX con contribuciones que buscaron dotarla de rigor metodológico. Bereday (1964) propuso un método de cuatro etapas: descripción (recopilación de datos de cada caso), interpretación (análisis contextualizado), yuxtaposición (colocación lado a lado de los casos) y comparación (identificación de similitudes y diferencias). Este esquema clásico sigue vigente como estructura lógica del análisis comparativo.

Noah y Eckstein (1969) argumentaron que la educación comparada debía adoptar métodos empíricos más rigurosos, acercándose a las ciencias sociales cuantitativas sin perder la sensibilidad contextual que distingue al campo. Bray y Thomas (1995) propusieron un marco tridimensional que cruza niveles geográficos (mundial, regional, nacional, subnacional, escolar), grupos demográficos (edad, género, etnia) y aspectos de la educación (currículo, gobernanza, financiamiento). Este “cubo” analítico permite situar cualquier estudio comparativo según las dimensiones que aborda y explicitar las que omite.

La presente investigación opera en el nivel nacional del eje geográfico, abarca siete países seleccionados por región geopolítica sin filtrar por grupo demográfico, y se enfo-

ca en el aspecto de políticas de IA en educación. Las nueve dimensiones de comparación propuestas en la sección 2.6 desagregan este aspecto en componentes específicos, dialogando con el marco de Bray y Thomas al hacer explícita la selección. Esta investigación no desagrega por grupo demográfico (el segundo eje del cubo); las comparaciones se realizan entre documentos nacionales, no entre cómo las políticas afectan a diferentes poblaciones dentro de un mismo país. Esta delimitación es deliberada: el análisis semántico opera sobre textos de política, no sobre datos de implementación diferenciados por grupo.

2.5.2 *Tres planos de análisis de política*

Rizvi y Lingard (2010) propusieron una distinción fundamental para el análisis de políticas educativas en contextos globalizados. Distinguen entre política como *texto* (lo que el documento dice), política como *discurso* (cómo lo enmarca, qué vocabulario elige, qué asume como dado) y política como *efecto* (qué ocurre cuando se implementa en la realidad).

Esta distinción es esencial para posicionar el alcance de esta investigación. El análisis semántico mediante *embeddings* y el modelado de tópicos con BERTopic operan en los planos de texto y discurso: miden qué dicen los documentos y cómo lo dicen. No miden los efectos de las políticas en los sistemas educativos. Las dimensiones de proceso y resultados del marco analítico (sección 2.6) capturan lo que los documentos *dicen* sobre procesos de formulación y metas de evaluación, no la implementación real.

Esta delimitación no es una debilidad; es una decisión metodológica coherente. El análisis de texto y discurso es un campo de investigación legítimo y productivo, particularmente cuando el corpus abarca múltiples países e idiomas y la lectura humana comparativa tiene limitaciones de escala.

2.5.3 *Métodos de análisis comparativo de políticas*

Los métodos de análisis comparativo de políticas educativas han sido predominantemente cualitativos. El análisis de contenido, la codificación temática y el análisis del discurso constituyen las herramientas más utilizadas (Bray, Adamson, y Mason, 2014). Krippendorff (2018) definió el análisis de contenido como una técnica para hacer inferencias reproducibles a partir de textos, y señaló que la reproducibilidad del análisis humano rara vez supera un kappa de Cohen de 0.80, mientras que los métodos computacionales alcanzan reproducibilidad consistente cuando se aplican al mismo corpus con los mismos parámetros.

Fatima y cols. (2020) realizaron uno de los pocos estudios que combinó métodos cualitativos y computacionales para analizar estrategias nacionales de IA. Su análisis de más de 30 documentos identificó que aproximadamente el 90% de las estrategias mencionan la educación o la formación de la fuerza laboral, pero con niveles dispares de detalle y compromiso presupuestario. Sin embargo, su estudio utilizó codificación manual y no aplicó métodos no supervisados para descubrir estructura temática latente.

Jobin, Ienca, y Vayena (2019) analizaron 84 documentos de ética de IA y encontraron convergencia en cinco principios (transparencia, justicia, no maleficencia, responsabilidad y privacidad), pero divergencia en cómo se interpretan y operacionalizan. Su método de codificación temática, aplicado manualmente, requirió un esfuerzo considerable que el análisis computacional puede complementar sin reemplazar.

En el campo emergente del análisis computacional de políticas, los métodos de *text-as-data* se han consolidado como herramientas para la comparación cross-nacional. Grimmer y cols. (2022) sistematizaron el paradigma en cuatro principios: todo modelo cuantitativo de texto es incorrecto pero puede ser útil; ningún método domina a los demás; la validación contra el juicio humano es esencial; y los métodos computacionales aumentan la capacidad humana sin reemplazarla. Estos principios guían las decisiones metodológicas de esta investigación.

Un vacío persistente en la educación comparada es la escasa adopción de estos métodos. Mientras que la ciencia política incorporó el análisis computacional de textos desde la década de 2010 (Grimmer y Stewart, 2013), y la sociología ha explorado el uso de *embeddings* para capturar estructuras culturales (Kozlowski, Taddy, y Evans, 2019), la educación comparada permanece casi exclusivamente cualitativa. Esta tesis aporta evidencia en esa dirección.

La brecha entre la sofisticación metodológica de las ciencias sociales computacionales y la tradición cualitativa de la educación comparada motiva la construcción de un marco analítico que conecte ambas. La sección siguiente presenta ese marco.

2.6 Marco Analítico: Dimensiones de Comparación

Esta sección presenta las nueve dimensiones que estructuran el análisis comparativo. Cada dimensión se deriva de marcos teóricos establecidos y se operacionaliza mediante un párrafo ancla que permite su medición computacional.

2.6.1 *Fundamento: de los frameworks a las dimensiones*

La derivación de dimensiones sigue una cadena explícita: marco teórico, dimensión nombrada, párrafo ancla, vector de *embeddings*. El *Education Policy Outlook* de la OCDE (OECD, 2021a) proporciona las categorías generales para políticas educativas (estudiantes, instituciones, sistema). El Consenso de Beijing (UNESCO, 2019) y la guía de Miao y cols. (2021) proporcionan las categorías específicas para IA en educación (gestión de IA, apoyo docente, ética de datos, investigación). Los mecanismos de difusión de Shipan y Volden (2012) y el cubo comparativo de Bray y Thomas (1995) informan las dimensiones de proceso. La cadena es transparente: cada dimensión puede rastrearse hasta su fuente.

Las dimensiones se organizan en tres niveles siguiendo la distinción de Rizvi y Lingard (2010) entre texto, discurso y efecto. Las dimensiones de contenido capturan los temas que las políticas abordan. Las dimensiones de proceso capturan lo que las políticas dicen sobre cómo se formulan y quién participa. Las dimensiones de resultados capturan las metas, indicadores y mecanismos de evaluación que las políticas establecen. Los tres niveles operan en el plano del texto y el discurso, no del efecto.

2.6.2 *Dimensiones de contenido*

Currículo. Derivada de la categoría “Students” del OECD Education Policy Outlook y del área 2 del Consenso de Beijing (IA para la gestión educativa). Captura qué se enseña sobre IA en el sistema educativo: si la IA se presenta como materia independiente, herramienta transversal o tema de reflexión crítica; en qué niveles educativos se implementa; y qué competencias se definen. Los marcos de alfabetización en IA de Long y Magerko (2020) y Ng y cols. (2021), discutidos en la sección 2.3, informan la interpretación de esta dimensión.

Formación docente. Derivada de la categoría “Institutions” del OECD EPO y del área 3 del Consenso de Beijing (apoyo a docentes mediante IA). Captura los programas de capacitación, certificaciones y competencias requeridas para que los profesores trabajen con IA en contextos educativos. El marco TPACK (Mishra y Koehler, 2006) proporciona el referente pedagógico para evaluar si las políticas abordan la integración de conocimiento tecnológico, pedagógico y disciplinar.

Infraestructura. Derivada de la categoría “System” del OECD EPO y del área 1 del Consenso de Beijing (gestión de IA en educación). Captura la inversión en conectividad, equipamiento, plataformas digitales y servicios tecnológicos necesarios para la integración de IA.

Investigación. Derivada del área 5 del Consenso de Beijing (fomento de investi-

gación en IA educativa). Captura la creación de centros de investigación, programas de financiamiento, vínculos universidad-industria y prioridades de I+D.

2.6.3 Dimensiones de proceso

Gobernanza. Derivada de la categoría “Governance” del OECD EPO e informada por el modelo de ciclo de políticas (Howlett y Ramesh, 2003; Lasswell, 1951). Captura qué ministerio u organismo lidera la política, qué marcos regulatorios la enmarcan, y cómo se coordinan los niveles de gobierno.

Participación de actores. Derivada del cubo comparativo de Bray y Thomas (1995), que exige explicitar qué actores se incluyen en el análisis, e informada por los mecanismos de difusión de Shipan y Volden (2012), donde los actores (gobiernos, organismos internacionales, sector privado) son los agentes de la difusión. Captura los mecanismos de consulta pública, alianzas público-privadas, y la participación formal de sociedad civil, academia y sindicatos en la formulación de las políticas.

2.6.4 Dimensiones de resultados

Ética y rendición de cuentas. Derivada de la *Recommendation on the Ethics of AI* (UNESCO, 2021) y de los Principios de IA de la OCDE (OECD, 2019). Captura las directrices sobre transparencia, privacidad, sesgo algorítmico, supervisión humana y mecanismos de auditoría.

Equidad. Derivada de la categoría “Equity” del OECD EPO y del área 4 del Consenso de Beijing (uso ético y equitativo de datos). Captura las medidas para reducir brechas digitales, atender poblaciones vulnerables y prevenir que la IA reproduzca desigualdades.

Metas y evaluación. Derivada del modelo de ciclo de políticas (fase de evaluación) y de la categoría “Evaluation and Assessment” del OECD EPO (Howlett y Ramesh, 2003; OECD, 2021a). Captura los objetivos cuantificables, indicadores de desempeño, plazos, cláusulas de revisión y mecanismos de monitoreo que las políticas establecen.

2.6.5 Operacionalización: párrafos ancla

Cada dimensión se operacionaliza mediante un párrafo ancla de 3 a 5 oraciones que describe qué se observa cuando un documento de política aborda esa dimensión. El modelo de *embeddings* (paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2) convierte cada párrafo ancla en un vector de 384 dimensiones. La similitud coseno entre este vector y el vector de cada fragmento del corpus produce un *score* por dimensión para cada fragmento. La agregación

de estos *scores* por documento produce el perfil dimensional de cada política.

Los párrafos ancla se pre-registran en el sistema de control de versiones antes de ejecutar el análisis supervisado. La marca temporal del *commit* funciona como mecanismo de pre-registro (Nosek y cols., 2018). El contenido de los párrafos ancla y los procedimientos de *scoring* se detallan en el Capítulo 4.

Esta operacionalización difiere de la codificación temática manual (Krippendorff, 2018) en que es completamente reproducible: cualquier investigador que ejecute el mismo modelo sobre el mismo corpus con los mismos párrafos ancla obtendrá los mismos *scores*. La reproducibilidad se logra sin sacrificar riqueza semántica, ya que los párrafos ancla capturan vocabulario y contexto, no solo palabras clave aisladas.

2.6.6 Síntesis del marco analítico

La Tabla 2.1 resume las nueve dimensiones, su nivel analítico, la fuente teórica principal y lo que cada una captura en los textos de política.

Tabla 2.1: Nueve dimensiones del marco analítico

Dimensión	Nivel	Fuente principal	Captura en el texto
Currículo	Contenido	OECD EPO; Beijing	Qué y cómo se enseña sobre IA
Formación docente	Contenido	OECD EPO; Beijing	Capacitación y competencias docentes
Infraestructura	Contenido	OECD EPO; Beijing	Conectividad, equipamiento, plataformas
Investigación	Contenido	Beijing área 5	I+D, vínculos universidad-industria
Gobernanza	Proceso	OECD EPO; Howlett	Liderazgo institucional, coordinación
Participación	Proceso	Bray & Thomas; Shipan	Consulta pública, alianzas, actores
Ética	Resultados	UNESCO Ethics; OECD AI	Transparencia, privacidad, auditoría
Equidad	Resultados	OECD EPO; Beijing	Brechas digitales, poblaciones vulnerables
Metas	Resultados	Howlett; OECD EPO	Indicadores, plazos, revisión

Las nueve dimensiones constituyen el instrumento de lectura distante que complementa la lectura cercana cualitativa. Su valor analítico se evaluará en el Capítulo 5 mediante la comparación con los tópicos emergentes del análisis no supervisado.

2.7 Procesamiento de Lenguaje Natural como Herramienta de Investigación Pedagógica

2.7.1 Embeddings y representación semántica de textos

El procesamiento de lenguaje natural (PLN) ofrece herramientas para analizar textos a una escala que sería impracticable mediante lectura humana. Grimmer y Stewart

(2013) establecieron los principios del paradigma “texto como datos”: los métodos computacionales de análisis textual amplifican la capacidad del investigador pero no reemplazan su juicio; son herramientas que requieren validación cualitativa constante.

Los *embeddings*, o representaciones vectoriales de textos, constituyen el avance técnico más relevante para esta investigación. Mikolov, Chen, Corrado, y Dean (2013) demostraron que las palabras pueden representarse como vectores en un espacio de alta dimensionalidad donde la proximidad geométrica corresponde a similitud semántica. Este principio se ha extendido a frases, párrafos y documentos completos mediante modelos como BERT (Devlin, Chang, Lee, y Toutanova, 2019) y sus sucesores, que capturan relaciones contextuales complejas.

Para esta tesis, los documentos de política se representan como vectores mediante el modelo *paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2* (Reimers y Gurevych, 2019), un modelo de *sentence-transformers* de código abierto que produce vectores de 384 dimensiones. Este modelo fue diseñado para tareas de similitud semántica multilingüe y ha demostrado capacidad adecuada para corpus que combinan textos en múltiples idiomas. La elección de un modelo local y de código abierto responde a criterios de reproducibilidad: el análisis puede replicarse sin depender de servicios en la nube, y los pesos del modelo son auditables.

La similitud entre documentos se mide mediante la distancia del coseno entre sus vectores: valores cercanos a 1 indican alta similitud semántica, mientras que valores cercanos a 0 indican contenido semánticamente distante. Rodríguez y Spirling (2022) evaluaron el desempeño de diferentes modelos de *embeddings* en tareas de ciencias sociales y concluyeron que los modelos basados en *transformers* superan a los métodos tradicionales (como TF-IDF o modelos de tópicos basados en bolsa de palabras) en la captura de relaciones semánticas complejas. Sin embargo, advirtieron que la interpretabilidad de los *embeddings* es menor que la de métodos como los modelos de tópicos estructurales (Roberts, Stewart, y Tingley, 2019), lo que refuerza la necesidad de complementar los *embeddings* con un método que produzca representaciones temáticas interpretables.

2.7.2 *BERTopic y modelado de tópicos no supervisado*

El modelado de tópicos no supervisado permite descubrir la estructura temática latente de un corpus sin imponer categorías previas. Los modelos clásicos como LDA (*Latent Dirichlet Allocation*) tratan los documentos como distribuciones de bolsas de palabras y asignan probabilidades de pertenencia a cada tópico. Aunque LDA fue ampliamente utilizado en ciencia política y sociología, su representación basada en frecuencia de palabras pierde información sobre el orden y el contexto semántico.

BERTopic (Grootendorst, 2022) representa una alternativa que aprovecha los avances en modelos de lenguaje preentrenados. Su arquitectura sigue una secuencia de tres etapas: (1) reducción de dimensionalidad de los *embeddings* mediante UMAP, (2) agrupación de los vectores reducidos mediante HDBSCAN, y (3) representación de cada tópico mediante c-TF-IDF (*class-based* TF-IDF), un procedimiento que identifica las palabras más distintivas de cada grupo. Esta arquitectura combina la riqueza semántica de los *embeddings* preentrenados con la interpretabilidad de las representaciones léxicas.

En esta investigación, BERTopic se ejecuta sobre los fragmentos del corpus embebidos con `paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2`. Al utilizar los mismos *embeddings* que el análisis de similitud supervisado, el modelado de tópicos opera en el mismo espacio semántico, lo que hace comparables los resultados de ambos análisis. Los tópicos resultantes se documentan antes de aplicar el marco de nueve dimensiones pre-registradas, siguiendo los principios de la Teoría Fundamentada Computacional (Nelson, 2020).

La comparación entre los tópicos emergentes y las dimensiones pre-registradas constituye la contribución central del diseño metodológico. Los tópicos que no mapean a ninguna dimensión pre-registrada constituyen “puntos ciegos” del marco analítico: temas presentes en el corpus que el investigador no anticipó. Las dimensiones pre-registradas que no corresponden a ningún tópico emergente constituyen “estructura impuesta”: categorías del marco teórico que no se manifiestan en los datos. Ambos tipos de divergencia son hallazgos.

2.7.3 Control lingüístico en análisis semántico multilingüe

Los modelos de *embeddings* multilingües como `paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2` fueron entrenados para proyectar textos de múltiples idiomas en un espacio vectorial compartido, donde la proximidad refleja similitud semántica independientemente del idioma (Reimers y Gurevych, 2019). Sin embargo, estudios sobre representaciones multilingües han mostrado que la separación entre idiomas no es completa (Conneau y cols., 2020): textos en el mismo idioma o en idiomas de la misma familia tienden a agruparse más estrechamente que textos temáticamente equivalentes en idiomas distantes.

Este fenómeno introduce un confound específico en el análisis comparativo de políticas multilingües. Si dos documentos en inglés (por ejemplo, de Estados Unidos y Australia) obtienen una puntuación de similitud de 0.85, y dos documentos en idiomas diferentes (por ejemplo, de Colombia y China) obtienen 0.70 sobre el mismo tema, la diferencia puede reflejar proximidad lingüística más que divergencia temática.

Esta investigación implementa tres estrategias de control lingüístico:

1. **Línea base monolingüe:** traducción de todos los documentos no ingleses al inglés, reembebido del corpus completo, y comparación de las matrices de similitud original y monolingüe. La diferencia entre ambas matrices cuantifica el componente lingüístico de la similitud.
2. **Comparación por familias lingüísticas:** el corpus incluye documentos en inglés (Estados Unidos, Canadá, Australia, Sudáfrica), español (Colombia), alemán (Alemania, analizado en traducción oficial al inglés) y chino (China, analizado en traducción al inglés). La comparación de similitudes intra-familia (entre países anglófonos) versus inter-familia (entre países de familias lingüísticas diferentes) permite evaluar si la lengua compartida infla la similitud.
3. **Test de corpus paralelo:** si un documento relevante (por ejemplo, el Consenso de Beijing de la UNESCO) está disponible en múltiples idiomas, se pueden embeber las versiones en diferentes idiomas y medir la variación en similitud. Si las puntuaciones difieren significativamente, el modelo es sensible al idioma más allá del contenido.

Este nivel de control lingüístico no tiene precedente en la investigación comparada de políticas educativas. Los estudios existentes que utilizan *embeddings* para comparar políticas cross-nacionales operan generalmente en un solo idioma o asumen sin verificar que el modelo multilingüe elimina el componente lingüístico de la similitud.

2.7.4 *Pre-registro y validación en análisis computacional de textos*

Un problema recurrente en el análisis computacional de textos es la calibración post-hoc de las categorías analíticas. Cuando un investigador define las consultas de un análisis semántico supervisado después de haber leído el corpus, los resultados confirman lo que la lectura humana ya encontró, y el análisis computacional no agrega información nueva (Grimmer y Stewart, 2013). Este problema, análogo al HARKing (*Hypothesizing After the Results are Known*) en la investigación experimental, invalida la función de descubrimiento que justifica el uso de métodos computacionales.

La solución adoptada en esta investigación es el pre-registro de las dimensiones analíticas. Las nueve dimensiones, junto con sus párrafos ancla y sus definiciones operativas, se registran en el archivo de configuración del *pipeline* y se *commitean* al sistema de control de versiones (Git) antes de ejecutar el análisis supervisado. La marca temporal del *commit* funciona como registro de pre-registro: cualquier observador puede verificar que las categorías analíticas se definieron antes de que los resultados estuvieran disponibles.

Nosek y cols. (2018) argumentaron que el pre-registro en ciencias sociales reduce los grados de libertad del investigador y aumenta la credibilidad de los hallazgos al distinguir

entre predicciones y resultados post-hoc. En el contexto del análisis computacional de textos, el pre-registro es particularmente importante porque las decisiones sobre qué consultas utilizar y cómo definir las dimensiones afectan directamente los resultados de *scoring*.

El módulo de validación de esta investigación compara cuantitativamente los tópicos emergentes (BERTopic, Fase 1) con las dimensiones pre-registradas (Fase 2), calculando la similitud semántica entre las representaciones de cada tópico y cada dimensión. Este cálculo produce una matriz de cobertura que identifica los tópicos que mapean a dimensiones pre-registradas y los que no, así como las dimensiones que no corresponden a ningún tópico emergente.

2.7.5 *Bases de datos vectoriales y ChromaDB*

Las bases de datos vectoriales son sistemas diseñados para almacenar, indexar y consultar vectores de alta dimensionalidad. A diferencia de las bases de datos relacionales, que buscan coincidencias exactas, las bases vectoriales permiten buscar los documentos más similares a una consulta dada, lo que las hace idóneas para el análisis semántico de corpus documentales.

ChromaDB es una base de datos vectorial de código abierto que permite almacenar documentos junto con sus *embeddings* y metadatos asociados. En esta investigación, cada fragmento de texto de política se almacena con metadatos que incluyen país de origen, región, año de publicación e idioma. Esto permite realizar consultas semánticas filtradas: por ejemplo, buscar los fragmentos más similares a una consulta sobre “formación docente en IA” restringiendo la búsqueda a documentos de un país o periodo específico.

La elección de ChromaDB sobre otras alternativas (Pinecone, Weaviate, Milvus) responde a criterios prácticos: es de código abierto, permite operación local sin dependencia de servicios en la nube, tiene una API sencilla en Python y ofrece integración con los principales proveedores de *embeddings*. Para los fines de esta investigación, las capacidades de ChromaDB son suficientes dado el tamaño del corpus (aproximadamente 13 documentos de política con varios cientos de fragmentos tras la segmentación).

2.7.6 *Aplicaciones de PLN en investigación educativa*

La aplicación de técnicas de PLN a la investigación educativa es reciente y se encuentra en una fase de exploración. [Nguyen y cols. \(2020\)](#) propusieron un marco para integrar el análisis computacional de textos con las ciencias sociales, argumentando que las técnicas de PLN son más productivas cuando se diseñan en diálogo con preguntas teóricas sustantivas en lugar de aplicarse de forma puramente exploratoria.

Nelson (2020) desarrolló el concepto de Teoría Fundamentada Computacional (*Computational Grounded Theory*), un enfoque en tres etapas: detección no supervisada de patrones en los datos textuales, refinamiento cualitativo de esos patrones por parte del investigador y confirmación computacional de las categorías refinadas. Esta secuencia se alinea con el diseño metodológico de esta tesis: el análisis no supervisado mediante BERTopic (Fase 1) precede a la aplicación de dimensiones pre-registradas (Fase 2), y la validación cruzada (Fase 5) verifica si las categorías supervisadas capturan la estructura emergente del corpus.

Kozłowski y cols. (2019) demostraron que la geometría del espacio de *embeddings* puede capturar estructuras sociales y culturales. Aplicado al análisis de políticas, esto implica que la posición relativa de los documentos en el espacio vectorial puede revelar agrupaciones que reflejan afinidades ideológicas, influencias compartidas o tradiciones de política pública comunes.

Moretti (2013) acuñó el concepto de “lectura distante” (*distant reading*) para describir el análisis computacional de grandes corpus literarios. La lectura distante no reemplaza la lectura cercana, sino que la complementa al revelar patrones que serían invisibles para un lector individual. Aplicado a las políticas educativas, la lectura distante mediante *embeddings* permite identificar convergencias y divergencias semánticas entre los documentos del corpus de forma simultánea.

Gulson y Sellar (2019) y Williamson (2017) han argumentado que los métodos digitales están comenzando a transformar la investigación en política educativa, aunque su adopción sigue siendo marginal. Esta tesis se inscribe en esa línea emergente al emplear *embeddings*, modelado de tópicos no supervisado y control lingüístico como herramientas para un análisis comparativo que mantiene la primacía de la interpretación pedagógica.

Capítulo 3

Marco Contextual

Este capítulo presenta el panorama de las políticas públicas sobre educación en inteligencia artificial en las 22 unidades de análisis que componen el corpus de esta investigación. La exposición se organiza por regiones (Europa, Américas y Asia-Pacífico) y concluye con una síntesis comparativa preliminar que anticipa los ejes del análisis formal desarrollado en el capítulo de resultados.

3.1 Panorama Global

Para mediados de 2024, más de 60 países contaban con alguna forma de estrategia nacional de inteligencia artificial (Maslej y cols., 2024). Sin embargo, la mayoría de estas estrategias se orientan hacia la competitividad económica, la investigación y la industria; la educación ocupa un papel secundario o periférico en la mayor parte de los documentos. Fatima y cols. (2020) analizaron las estrategias nacionales de IA de más de 30 países y encontraron que, si bien aproximadamente el 90% mencionaban la formación de talento y el desarrollo de la fuerza laboral, las provisiones educativas específicas variaban ampliamente en profundidad y alcance.

Los cuatro organismos internacionales incluidos en este estudio han producido marcos de referencia que influyen en las políticas nacionales. La UNESCO ha publicado el Consenso de Beijing sobre IA y Educación (UNESCO, 2019), la Guía de IA y Educación para Formuladores de Políticas (Miao y cols., 2021) y la Guía sobre IA Generativa en Educación e Investigación (UNESCO, 2023); estos tres documentos constituyen el marco normativo más completo para la integración de IA en los sistemas educativos. La OCDE ha contribuido con sus Principios de IA (OECD, 2019) y el *Digital Education Outlook* (OECD, 2021b), además de mantener el Observatorio de Políticas de IA con más de 800 iniciativas registradas. El Foro Económico Mundial, a través de su red de Centros para la Cuarta Revolución Industrial y sus informes sobre el futuro del empleo, ha incidido en la agenda de habilidades y IA en la educación. El Banco Mundial ha integrado la IA en sus programas de asistencia técnica para sistemas educativos en países en desarrollo, aunque sus contribuciones específicas al marco normativo de IA en educación son menos explícitas que las de la UNESCO y la OCDE.

[Jobin y cols. \(2019\)](#) identificaron convergencia en torno a cinco principios éticos en 84 directrices de IA (transparencia, justicia, no maleficencia, responsabilidad y privacidad), pero señalaron que la traducción de estos principios a políticas educativas concretas permanecía pendiente.

La respuesta de los países puede agruparse en tres categorías. Un primer grupo adoptó estrategias tempranas con componentes educativos explícitos: China (2017), Canadá (2017), Finlandia (2017), Francia (2018), Singapur (2019) y Corea del Sur (2019, con plan educativo específico en 2020). Un segundo grupo formuló estrategias nacionales de IA con menciones educativas de menor profundidad: Alemania (2018), Japón (2019), India (2018), Estonia (2019), España (2020), Chile (2021), Colombia (2019), Brasil (2021) y Australia (2021). Un tercer grupo carecía de estrategia formal o tenía esfuerzos fragmentados: Estados Unidos y México ([UNESCO, 2023](#)). La Unión Europea ocupa una posición particular como regulador supranacional con el AI Act (2024), que clasifica la educación como sector de alto riesgo.

3.2 Europa

3.2.1 Unión Europea

La Unión Europea adoptó el Reglamento 2024/1689, conocido como AI Act, en junio de 2024, el primer marco legal integral sobre IA en el mundo ([European Parliament and Council of the European Union, 2024](#)). El reglamento clasifica los sistemas de IA por nivel de riesgo. La educación se identifica como sector de “alto riesgo” en el Anexo III: los sistemas utilizados para determinar el acceso a instituciones educativas, evaluar resultados de aprendizaje o monitorear estudiantes durante exámenes requieren evaluaciones de conformidad, transparencia, supervisión humana y documentación.

En paralelo, el Plan de Acción de Educación Digital 2021–2027 ([European Commission, 2020](#)) establece dos prioridades estratégicas: fomentar un ecosistema de educación digital de alto rendimiento y mejorar las competencias digitales. La Acción 6 produjo directrices éticas sobre el uso de IA y datos en la enseñanza para educadores, publicadas en 2022. El marco DigComp 2.2 actualizó las competencias digitales europeas para incluir 82 ejemplos de conocimientos, habilidades y actitudes relacionados con la IA. La Comisión destinó aproximadamente 2,100 millones de euros del Programa Europa Digital (2021–2027) a IA. No obstante, la implementación curricular depende de cada Estado miembro, lo que genera una adopción desigual entre los 27 países.

3.2.2 *España*

España publicó la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA) en diciembre de 2020, con una inversión proyectada de 600 millones de euros para 2021–2023 ([Gobierno de España, 2020](#)). El Eje 2 de la ENIA aborda el talento y las habilidades en IA: aumentar los programas universitarios, fortalecer las competencias digitales en educación básica y promover la recualificación profesional. El Plan Nacional de Competencias Digitales (2021) complementa la ENIA con medidas para integrar el pensamiento computacional en la educación formal.

El Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF) ha desarrollado el Marco de Referencia de la Competencia Digital Docente, actualizado en 2022 para alinearse con el DigCompEdu europeo. La Ley Orgánica de Educación (LOMLOE, 2020) introdujo el pensamiento computacional como elemento transversal, aunque no menciona explícitamente la IA. Las Comunidades Autónomas retienen la competencia sobre la implementación curricular, lo que genera variación regional considerable.

3.2.3 *Francia*

Francia lanzó su estrategia nacional de IA tras el Informe Villani de marzo de 2018, con un compromiso inicial de 1,500 millones de euros para 2018–2022 ([Villani, 2018](#)). La segunda fase (2021) añadió 2,200 millones de euros hasta 2025 con énfasis en formación y talento. Se establecieron cuatro institutos interdisciplinarios de IA (3IA) en Grenoble, Niza, París y Toulouse como centros de investigación y educación.

En educación básica, Francia es notable por el Partenariat d’Innovation en Intelligence Artificielle (P2IA), lanzado en 2019 por la Direction du Numérique pour l’Éducation. El P2IA desarrolló herramientas de aprendizaje adaptativo basadas en IA para lectura y matemáticas en primaria (Lalilo, Adaptiv’Math, Navi) desplegadas en miles de aulas, un despliegue de tutores de IA a escala en escuelas públicas que pocos países han replicado. En secundaria, la asignatura Numérique et Sciences Informatiques (NSI), disponible desde 2019, incluye módulos de IA. La asignatura obligatoria Sciences Numériques et Technologie (SNT) para todos los alumnos de Seconde introduce conceptos de datos, algoritmos e IA.

3.2.4 *Alemania*

Alemania adoptó su Estrategia Nacional de IA en noviembre de 2018, actualizada en 2020 con un incremento del compromiso federal de 3,000 a 5,000 millones de euros hasta 2025 ([Bundesregierung, 2018, 2020](#)). La estrategia aborda la educación bajo el pilar

“Sociedad”, con medidas para integrar la IA en todos los niveles educativos y la creación de 100 cátedras adicionales de IA en universidades.

El KI-Campus (Campus de IA), financiado por el Ministerio Federal de Educación e Investigación (BMBF) desde 2019, ofrece más de 30 cursos abiertos sobre IA dirigidos a estudiantes universitarios, profesionales y educadores. La Plattform Lernende Systeme, establecida en 2017, funciona como órgano asesor con un grupo de trabajo sobre IA en educación. Sin embargo, la estructura federal de Alemania, con 16 *Länder* soberanos en materia educativa, genera fragmentación: las decisiones curriculares recaen en los ministerios estatales, coordinados a través de la Kultusministerkonferenz (KMK). La estrategia “Bildung in der digitalen Welt” (2016, suplementada en 2021) aborda competencias digitales pero no incluye IA de forma integral en la educación K-12.

3.2.5 *Finlandia*

Finlandia destaca por el curso *Elements of AI*, desarrollado en 2018 por la Universidad de Helsinki y la empresa Reaktor (Tuomi, 2018). Diseñado con la meta de que el 1% de la población finlandesa adquiriera conocimientos básicos de IA, el curso superó este objetivo en meses, ha sido traducido a más de 25 idiomas y acumula más de un millón de participantes registrados globalmente. Finlandia lo ofreció como obsequio a la UE durante su presidencia del Consejo en 2019.

El programa AuroraAI (2020–2022), con un presupuesto de 4.6 millones de euros, desarrolló una red de servicios públicos basada en IA, incluyendo trayectorias educativas. El Currículo Nacional Básico de 2014 (implementado desde 2016) introdujo competencias transversales en TIC y pensamiento computacional desde primer grado, con un enfoque de aprendizaje basado en fenómenos que facilita la integración interdisciplinaria de temas tecnológicos. El enfoque finlandés privilegia la alfabetización ciudadana en IA por encima de la formación de especialistas, mediante un modelo de colaboración público-privada. Una limitación reconocida es la escasez de evaluaciones sistemáticas de los resultados de alfabetización en IA en educación básica (OECD, 2021b).

3.2.6 *Estonia*

Estonia publicó su estrategia de IA, conocida como KrattAI, en julio de 2019, con una asignación inicial de aproximadamente 10 millones de euros para 2019–2021 (Government of Estonia, 2019). Más que un programa de inversión masiva, KrattAI se centró en crear condiciones favorables para la adopción de IA, identificando más de 50 casos de uso en servicios gubernamentales, incluida la educación.

El ecosistema digital educativo de Estonia se apoya en décadas de inversión. El programa ProgeTiiger, lanzado en 2012, introdujo la programación y el pensamiento computacional desde primer grado; para 2020, más del 85 % de las escuelas de educación general habían participado. La infraestructura digital del país (X-Road, e-governance, las plataformas eKool y Stuudium) proporciona un entorno propicio para herramientas educativas basadas en IA. La Estrategia Educativa 2021–2035 enfatiza competencias digitales, trayectorias de aprendizaje personalizadas y analítica de datos en educación. La agilidad de Estonia como Estado pequeño (1.3 millones de habitantes) permite pilotar programas a escala nacional con rapidez, aunque su presupuesto es modesto frente a economías mayores y el desarrollo de recursos educativos en estonio presenta desafíos propios de las lenguas minoritarias.

3.3 Américas

3.3.1 Estados Unidos

Estados Unidos carece de una política federal unificada de IA en educación. El panorama regulatorio consiste en acciones ejecutivas superpuestas, propuestas legislativas y marcos voluntarios. La Orden Ejecutiva 14110 (octubre de 2023) sobre desarrollo seguro de IA instruyó al Departamento de Educación a desarrollar recursos sobre IA en la enseñanza y a la NSF a financiar investigación en educación e IA ([The White House, 2023](#)). El *Blueprint for an AI Bill of Rights* (2022) del OSTP identificó cinco principios aplicables a contextos educativos pero sin carácter vinculante. En mayo de 2023, la Oficina de Tecnología Educativa del Departamento de Educación publicó un informe de 71 páginas sobre IA y el futuro de la enseñanza, como guía no regulatoria.

Ante la ausencia de mandatos federales, las políticas han emergido en los estados, varios de los cuales habían legislado sobre IA en educación para principios de 2025, y mediante iniciativas no gubernamentales. El marco AI4K12 (2018), desarrollado por la AAAI y la CSTA, propuso las “Cinco Grandes Ideas de la IA” para guiar el currículo K-12, pero su adopción es voluntaria ([Maslej y cols., 2024](#)). La NSF invirtió aproximadamente 140 millones de dólares en institutos nacionales de investigación en IA, varios de ellos enfocados en educación. Un cambio de administración en 2025 rescindió porciones de la Orden Ejecutiva 14110, fragmentando aún más el panorama.

3.3.2 *Canadá*

Canadá fue uno de los primeros países en adoptar una estrategia nacional de IA. La Pan-Canadian AI Strategy se lanzó en 2017 con una inversión inicial de 125 millones de dólares canadienses, administrada por el Canadian Institute for Advanced Research (CIFAR) ([Government of Canada, 2017](#)). La estrategia financió tres institutos nacionales: el Vector Institute (Toronto), Mila (Montreal) y Amii (Edmonton). En 2021, la estrategia fue renovada con 443.8 millones adicionales, elevando el compromiso total a aproximadamente 568.8 millones de dólares canadienses.

La estrategia se enfoca en investigación de posgrado y desarrollo de talento, no en educación K-12, que en Canadá es competencia provincial. Esta división de poderes genera fragmentación: British Columbia, Ontario, Quebec y Alberta han introducido componentes de computación y alfabetización digital en sus currículos provinciales, pero el contenido específico de IA varía. No existe un marco nacional de alfabetización en IA para K-12 ni un estándar de formación docente en IA. La fortaleza de Canadá reside en su ecosistema de investigación, con universidades entre las mejores del mundo en IA, pero esta fortaleza no se ha traducido en integración curricular sistemática en la educación preuniversitaria.

3.3.3 *México*

México no cuenta con una estrategia nacional de IA formalmente adoptada. El esfuerzo más significativo fue el proceso IA2030MX, iniciado en 2018 por la coalición C Minds en colaboración con Oxford Insights ([C Minds y cols., 2018](#)). El documento resultante, *Hacia una Estrategia de IA en México*, propuso recomendaciones en gobernanza, investigación, fuerza laboral, infraestructura y ética, e incluyó sugerencias sobre integración curricular y formación docente. La transición de gobierno de 2018 interrumpió el seguimiento institucional; la administración entrante no adoptó el documento como política oficial.

En el sector educativo, las brechas son sustanciales. El Programa Sectorial de Educación 2020–2024 ([SEP, 2020](#)) omite la IA. La Nueva Escuela Mexicana ([SEP, 2022](#)) organiza los contenidos en campos formativos con enfoque comunitario y humanístico, sin abordar la IA ni el pensamiento computacional. El programa *@prende 2.0* fue desfinanciado a partir de 2019. El CONAHCYT reorientó sus prioridades hacia las “ciencias humanísticas”, reduciendo el financiamiento para investigación tecnológica. México ocupa el lugar 55 en el Índice de Preparación para la IA de Oxford Insights y el cuarto en América Latina, detrás de Chile, Brasil y Colombia ([Oxford Insights, 2023](#)). La ENDUTIH 2023 reporta que, pese a que el 79.5% de la población usa internet, la conectividad en zonas rurales (62.3%) y en escuelas públicas es considerablemente menor ([INEGI, 2024](#)).

3.3.4 *Brasil*

Brasil publicó su Estrategia Brasileña de Inteligencia Artificial (EBIA) en abril de 2021, coordinada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación ([Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, 2021](#)). La EBIA se organiza en nueve ejes estratégicos, de los cuales la educación es el primero, una elección simbólica que distingue al documento de otras estrategias nacionales donde la educación es periférica. El eje educativo propone promover la alfabetización en IA en todos los niveles, integrar contenidos de IA en la Base Nacional Comum Curricular (BNCC), formar docentes y utilizar herramientas de IA para reducir desigualdades educativas.

Sin embargo, la BNCC (actualizada por última vez en 2018) incluye competencias digitales como una de diez competencias generales pero no referencia específicamente la IA, dado que fue elaborada antes de la EBIA. El Programa de Innovación Educación Conectada (PIEC, 2017) destinó aproximadamente 3,100 millones de reales a conectividad escolar, aunque la implementación ha sido desigual. Una brecha notable es la distancia entre las ambiciones del eje educativo de la EBIA y su implementación: la estrategia carece de asignaciones presupuestarias específicas, cronogramas o metas medibles para sus objetivos educativos.

3.3.5 *Chile*

Chile publicó su Política Nacional de Inteligencia Artificial en noviembre de 2021, producida por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación ([Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de Chile, 2021](#)). Fue el primer país latinoamericano en adoptar una política integral de IA. La educación figura como componente del habilitador “talento y capital humano”, con acciones propuestas para integrar el pensamiento computacional y conceptos de IA en el currículo K-12, crear trayectorias de IA en la formación docente y expandir las habilidades digitales mediante el SENCE. La política fue desarrollada con la participación de más de 1,200 personas en consultas públicas.

El Plan Nacional de Lenguajes Digitales (2019), operado por el Ministerio de Educación y la Fundación Kodea, introdujo el pensamiento computacional y la programación en los grados 5 a 12. Para 2022, el programa había alcanzado aproximadamente 2,000 escuelas y capacitado a más de 4,000 docentes, aunque aún no cubre contenidos específicos de IA. Chile ocupa el primer lugar en América Latina y el 39 en el Índice de Oxford Insights ([Oxford Insights, 2023](#)). Sin embargo, la integración de IA en el currículo nacional permanece en fase piloto y la formación docente en IA no ha sido escalada más allá de proyectos demostrativos.

3.3.6 Colombia

Colombia adoptó su política de IA mediante el CONPES 3975, aprobado en noviembre de 2019 ([Departamento Nacional de Planeación, 2019](#)). El mecanismo CONPES otorga al documento carácter de directiva vinculante para el poder ejecutivo. El pilar de capital humano incluye compromisos de fortalecer la educación STEM, incorporar el pensamiento computacional y fundamentos de IA en el currículo, formar docentes en tecnologías digitales y expandir programas de habilidades digitales. La inversión estimada fue de aproximadamente 21,500 millones de pesos colombianos (cerca de 5.8 millones de dólares), cifra modesta frente a la ambición de los objetivos.

La Misión Internacional de Sabios (2019) formuló recomendaciones específicas sobre IA: integrar el pensamiento computacional desde educación básica, crear un centro nacional de IA y reformar la formación docente. El Ministerio de TIC ha operado programas como “Programación para Niños y Niñas” y la Ruta STEM. El Centro para la Cuarta Revolución Industrial (C4IR Colombia, establecido en Medellín en 2019 como parte de la red del Foro Económico Mundial) ha servido como laboratorio de políticas de IA, incluidos proyectos piloto en educación. El contenido de IA no se ha integrado formalmente en los Estándares Básicos de Competencias del currículo nacional, y la formación docente en IA se limita a programas piloto.

3.4 Asia-Pacífico

3.4.1 China

China publicó el Plan de Desarrollo de IA de Nueva Generación en julio de 2017, uno de los primeros documentos nacionales en vincular explícitamente la IA con la reforma educativa ([State Council of the People’s Republic of China, 2017](#)). El plan establece tres fases: para 2020, mantener paridad con la tecnología global; para 2025, lograr avances mayores; para 2030, convertirse en el centro mundial de innovación en IA. La educación es una prioridad estratégica explícita, con mandatos para establecer cursos de IA en primaria y secundaria, desarrollar libros de texto y construir bases de formación en IA.

El Ministerio de Educación emitió el Plan de Acción para la Innovación en IA en Instituciones de Educación Superior en 2018. En 2019, China lanzó un programa piloto que introdujo cursos de IA en más de 20,000 escuelas primarias y secundarias, apoyado por la primera serie de libros de texto aprobados por el gobierno, *Fundamentos de Inteligencia Artificial* ([Pedro, Subosa, Rivas, y Valverde, 2019](#)). Para 2020, más de 440 universidades habían recibido aprobación para ofrecer licenciaturas en IA. El Plan de Informatiza-

ción Educativa 2.0 (2018) promueve plataformas de aprendizaje adaptativo y campus inteligentes. La escala de implementación es la mayor del mundo por número de escuelas, pero enfrenta desafíos documentados: acceso desigual entre zonas urbanas y rurales, profundidad pedagógica variable y limitada integración de ética de IA en el currículo K-12 (Holmes y Tuomi, 2022).

3.4.2 Japón

Japón enmarca su estrategia de IA dentro de la visión Sociedad 5.0, articulada en el V Plan Básico de Ciencia y Tecnología (2016), que concibe una “sociedad superinteligente” que integra los espacios cibernético y físico. La AI Strategy 2019 estableció metas educativas concretas: todos los graduados de secundaria debían haber recibido alfabetización básica en IA, 250,000 estudiantes universitarios por año debían completar cursos de IA, y 2,000 estudiantes por año debían recibir formación especializada (Cabinet Office of Japan, 2019).

El GIGA School Programme (2019) invirtió aproximadamente 231,800 millones de yenes (unos 2,200 millones de dólares) para proporcionar un dispositivo por estudiante y acceso de banda ancha a cada escuela, acelerado por la pandemia. La programación se convirtió en contenido obligatorio en primaria desde abril de 2020, y la informática en asignatura obligatoria en secundaria superior desde abril de 2022, con conceptos de IA integrados. En educación superior, el gobierno fijó la meta de que todos los estudiantes universitarios completen cursos básicos de matemáticas, ciencia de datos e IA. Para 2023, aproximadamente el 80% de las universidades nacionales habían establecido programas de este tipo. Una brecha documentada es la escasez de docentes certificados en informática: aproximadamente el 20% de las clases de ciencias de la información en secundaria eran impartidas por profesores sin certificación especializada (OECD, 2021b).

3.4.3 Corea del Sur

Corea del Sur publicó su Estrategia Nacional de IA en diciembre de 2019, seguida del Plan de Educación en IA para Todos en noviembre de 2020 (Government of the Republic of Korea, 2019). El Plan de Educación es una de las políticas K-12 de IA más específicas del mundo: establece que la educación en IA sería obligatoria en todos los niveles a partir de 2025, con un mínimo de 34 horas en primaria, 68 horas en secundaria básica y cursos electivos y obligatorios en secundaria superior. El gobierno anunció un programa para formar 5,000 docentes especializados en IA para 2025.

En 2023, Corea del Sur lanzó la iniciativa de Libros de Texto Digitales con IA: li-

bros de texto adaptativos basados en IA reemplazarían los textos tradicionales en matemáticas, inglés e informática a partir de 2025, con expansión a otras asignaturas para 2028. La estrategia se articula con el Korean New Deal (2020), cuyo componente “Digital New Deal” asignó aproximadamente 58.2 billones de won (unos 49,000 millones de dólares) a la transformación digital, con la educación como sector prioritario. Corea se ubica consistentemente entre los tres primeros puestos del Índice de Oxford Insights. Preocupaciones expresadas por sindicatos docentes incluyen la preparación para la implementación y la carga de trabajo adicional, así como el riesgo de privilegiar las habilidades técnicas sobre la reflexión ética.

3.4.4 *Singapur*

Singapur publicó su Estrategia Nacional de IA (NAIS) en noviembre de 2019, actualizada como NAIS 2.0 en diciembre de 2023 ([Smart Nation and Digital Government Office, 2019](#)). El programa AI Singapore (AISG), establecido en 2017 con 150 millones de dólares singapurenses (aproximadamente 110 millones de dólares), funciona como el programa nacional de desarrollo de capacidades en IA.

La educación en IA abarca todas las etapas de la vida. En K-12, el programa *Code for Fun* (expandido para incluir elementos de IA desde 2020) expone a alumnos de primaria y secundaria al pensamiento computacional y la IA en 10 horas de currículo. El *AI Student Outreach Programme* (2021) proporciona experiencia práctica en proyectos de IA a estudiantes de secundaria. En educación terciaria, la Universidad Nacional de Singapur requiere que todos los estudiantes completen un módulo de alfabetización en datos e IA. SkillsFuture, el marco nacional de aprendizaje permanente, ofrece cursos y subsidios de IA para adultos. Singapur se ubicó en el primer lugar de Asia y segundo en el Índice de Oxford Insights 2023. Su escala reducida (5.9 millones de habitantes) facilita la coordinación pero limita la generalización de su modelo a países más grandes.

3.4.5 *India*

India publicó la Estrategia Nacional para la IA (#AIForAll) en 2018 a través de NITI Aayog ([NITI Aayog, 2018](#)). La Política Nacional de Educación (NEP) 2020, la primera revisión educativa importante en 34 años, aborda la IA explícitamente: propone integrar el pensamiento computacional, la programación y la IA desde la etapa intermedia del currículo, y establece un Foro Nacional de Tecnología Educativa (NETF) ([Ministry of Education of India, 2020](#)).

El Central Board of Secondary Education (CBSE) introdujo un currículo electivo

de IA para los grados IX y X desde el año escolar 2019–2020, lo que convierte a India en uno de los primeros países en ofrecer la IA como asignatura escolar formal. El programa *Responsible AI for Youth*, lanzado por NITI Aayog en colaboración con Intel India, ha alcanzado a más de 500,000 estudiantes desde 2020. El marco #AIForAll posiciona la IA como herramienta de desarrollo inclusivo, un enfoque de equidad distintivo. Sin embargo, la implementación es extremadamente desigual: el CBSE cubre solo una fracción de los estudiantes indios, los consejos estatales han sido lentos en adoptar el currículo de IA, aproximadamente el 30% de las escuelas contaban con laboratorios de cómputo funcionales, y la formación docente en IA es mínima fuera de las grandes ciudades (Southgate, 2020).

3.4.6 Australia

Australia publicó su Marco de Ética de IA en 2019 y su Plan de Acción de IA en 2021, con 124.1 millones de dólares australianos de financiamiento (Department of Industry, Science, Energy and Resources, 2021). El Centro Nacional de IA, establecido dentro del CSIRO Data61, coordina programas de sensibilización y proporciona herramientas de autoevaluación ética.

El Australian Curriculum incluye el área de aprendizaje *Digital Technologies*, revisada en la versión 9.0 (2022), que incorpora representación de datos, algoritmos y conceptos relevantes para la IA desde los primeros años hasta el décimo grado, obligatoria hasta octavo grado. En 2023, el gobierno australiano publicó el *Australian Framework for Generative AI in Schools*, una de las primeras guías gubernamentales del mundo dirigidas específicamente al uso de IA generativa en escuelas (Southgate, 2020). En educación superior, el Plan de Acción financió 450 becas de IA y apoyó la creación de cuatro centros nacionales de excelencia en IA. Las brechas incluyen la ausencia de una estrategia dedicada de IA en educación (las provisiones están fragmentadas entre la autoridad curricular, el departamento de innovación y los sistemas educativos estatales), el presupuesto modesto frente a los pares asiáticos, y las dificultades de acceso en escuelas rurales y remotas.

3.5 Síntesis Comparativa Preliminar

La revisión del panorama global permite identificar cinco patrones que el análisis formal examinará con mayor rigor en el capítulo de resultados.

Primero, la educación no es el foco principal de las estrategias nacionales de IA. De las 22 unidades de análisis, solo Brasil ubica la educación como primer eje estratégico de su política de IA. En la mayoría de los documentos, la educación aparece como un componente dentro de pilares más amplios de “talento”, “capital humano” o “socie-

dad”. Las estrategias priorizan la competitividad económica, la investigación y la industria; la educación ocupa un rol instrumental, es decir, proveer la fuerza laboral que la industria de IA necesita, más que un rol formativo propio (Holmes y Tuomi, 2022).

Segundo, existe una brecha pronunciada entre la formulación de políticas y su implementación curricular. Varios países han formulado estrategias ambiciosas cuyas provisiones educativas permanecen sin ejecutar. Chile propuso integrar la IA en el currículo K-12 en 2021 pero permanece en fase piloto. La EBIA de Brasil carece de asignaciones presupuestarias para sus metas educativas. India introdujo un currículo de IA a través del CBSE pero este llega solo a una fracción del estudiantado. La distancia entre la retórica de los documentos y la realidad de las aulas es un hallazgo transversal.

Tercero, la formación docente es la brecha más consistente. Ninguna de las 22 unidades de análisis reporta un sistema integral de formación docente en IA. Corea del Sur, con su meta de 5,000 docentes especializados para 2025, es el caso más ambicioso, pero incluso allí los sindicatos docentes han expresado preocupaciones sobre la preparación. En Japón, el 20% de las clases de informática son impartidas por docentes sin certificación. En México, Brasil, India y Colombia, la formación docente en IA es prácticamente inexistente fuera de proyectos piloto. Esta brecha limita el alcance de cualquier política curricular, por ambiciosa que sea (Miao y cols., 2021).

Cuarto, los enfoques curriculares divergen en una cuestión central: IA como asignatura, como herramienta o como tema transversal. China, Corea del Sur e India han optado por introducir la IA como asignatura formal con horas curriculares definidas. Francia ha desplegado herramientas de IA en aulas sin necesariamente enseñar sobre IA. Finlandia y la Unión Europea privilegian un enfoque de competencias transversales que integra la IA en la alfabetización digital general. Singapur combina los tres enfoques según el nivel educativo. Esta divergencia refleja concepciones distintas sobre qué significa “educar en IA” y plantea una pregunta que los marcos teóricos de alfabetización en IA (Long y Magerko, 2020; Ng y cols., 2021) intentan responder pero que las políticas nacionales han respondido de formas dispares.

Quinto, la estructura de gobierno condiciona la capacidad de implementación. Los países con sistemas educativos centralizados (China, Corea del Sur, Singapur, Francia) han logrado implementaciones más rápidas y uniformes. Los países con sistemas federales o descentralizados (Estados Unidos, Canadá, Alemania, Australia, México, Brasil, India) enfrentan fragmentación: las estrategias nacionales establecen la dirección pero la implementación depende de autoridades subnacionales con capacidades y prioridades diversas. La Unión Europea enfrenta una versión supranacional de este mismo problema. Este patrón sugiere que la gobernanza educativa puede ser un factor más decisivo que el

presupuesto en la velocidad de integración de la IA en los sistemas educativos.

Estos cinco patrones (la instrumentalización de la educación, la brecha implementación-formulación, el déficit docente, la divergencia curricular y el factor gobernanza) constituyen las hipótesis de trabajo que el análisis semántico y cualitativo del capítulo de resultados pondrá a prueba.

Capítulo 4

Metodología

4.1 Enfoque y Diseño

Este es un estudio comparativo de medición sobre texto de política pública. La unidad de análisis es el pasaje, no el documento ni el país: cada pasaje recibe un valor en un eje declarado por adelantado, y los valores se agregan por país.

El diseño se organiza sobre una decisión que conviene explicitar desde el principio, porque de ella depende todo lo demás. **El instrumento de este estudio no es ninguna de sus dos vías: es el contraste entre ambas.**

La **Vía A** proyecta el texto sobre un eje construido con vectores de significado y no lee nada: opera con distancias. La **Vía B** entrega a un panel de lectores automáticos un libro de códigos escrito en prosa y les pide que juzguen pasaje por pasaje. Son independientes en sus supuestos, y por eso su comparación informa; pero no son dos estudios paralelos que casualmente se cotejan al final. Se diseñaron juntas y se ejecutan sobre los mismos pasajes, con el contraste previsto desde el inicio.

La razón es que ninguna de las dos, por separado, produce un resultado interpretable. La Vía A entrega números sin manera de saber si corresponden al constructo. La Vía B entrega juicios sin manera de saber si el panel comparte un sesgo. Solo el contraste permite decir algo: cuando coinciden, la medición gana crédito; cuando divergen, la divergencia **localiza** el punto donde una de las dos falla, y el capítulo 5 muestra que además sirvió para detectar un error en los datos que ninguna revisión del corpus había encontrado.

Esa duplicación no es redundancia ni verificación de cortesía. Es la única forma disponible de someter a prueba un instrumento cuando no existe un patrón de oro contra el cual calibrarlo.

4.1.1 *Pre-registro*

Antes de ejecutar cualquier medición se fijaron en el repositorio de control de versiones tres artefactos: el libro de códigos del eje, los parámetros del procedimiento y las cuatro predicciones del estudio. El registro es la marca de tiempo del *commit* correspondiente, verificable por cualquier tercero con acceso al repositorio.

El pre-registro cumple aquí una función concreta. Un eje bipolar admite muchas re-

dacciones, y redacciones distintas del mismo eje producen resultados distintos. Congelar la redacción antes de ver los datos impide el ajuste posterior del instrumento a los resultados deseados.

Cuando fue necesario modificar la configuración después del registro, la modificación quedó documentada con su causa en la bitácora del proyecto. Dos cambios ocurrieron: la sustitución de un modelo retirado por su proveedor y la ampliación del límite de *tokens* de salida, ambos por fallas técnicas de ejecución, ninguno por conveniencia de resultado.

4.2 Corpus

4.2.1 *Criterios de inclusión*

Un documento entra al corpus si cumple seis condiciones simultáneas.

- C1. Autoría estatal.** Adoptado por un órgano con autoridad pública, identificable por nombre.
- C2. Alcance nacional.** Aplica al conjunto del territorio, salvo los documentos subnacionales chinos, que se declaran como tales.
- C3. Sustancia.** Trata la inteligencia artificial de manera central, no como mención incidental.
- C4. Vigencia.** Rige al 30 de junio de 2026.
- C5. Texto verbatim.** Se dispone del texto oficial completo, no de una nota de prensa ni de un resumen.
- C6. Par documental.** El país aporta una estrategia de IA, un documento educativo, o ambos.

Los criterios se redactaron antes de revisar la vigencia y después se aplicaron de forma retroactiva al corpus preexistente. La aplicación retroactiva expulsó documentos que ya estaban dentro, lo que constituye evidencia de que el criterio hizo trabajo real. La sección siguiente documenta esos casos.

4.2.2 *Composición y bajas*

El corpus final reúne 15 documentos de siete países, para un total de 3,095 fragmentos de texto (cuadro 4.1).

Tabla 4.1: Composición del corpus por país

País	Región	Docs.	Frag.
China	Asia	9	271
Sudáfrica	África	1	1,303
Colombia	Latinoamérica	1	764
Alemania	Europa	1	230
Australia	Oceanía	1	161
Estados Unidos	Norteamérica	1	156
Canadá	Norteamérica	1	210
Total		15	3,095

Dos documentos del corpus original fueron dados de baja por el criterio C4. La *Executive Order* 14110 de Estados Unidos fue revocada en enero de 2025; se substituyó por el *America’s AI Action Plan* de julio de 2025. El CONPES 3975 de Colombia terminó su vigencia en 2022; se substituyó por el CONPES 4144 de febrero de 2025. La substitución colombiana resolvió además un problema de sustancia: el documento derogado mencionaba la inteligencia artificial 29 veces y el vigente la menciona 943.

Que dos de siete países estuvieran representados por textos derogados no es un detalle de mantenimiento. Significaba que la medición describía posturas estatales explícitamente abandonadas.

Un tercer documento resultó inadmisibile, esta vez por el criterio C5, y no se detectó al construir el corpus sino al analizar los resultados. El texto canadiense era una captura de navegador del sitio de CIFAR, no la estrategia. Se substituyó por *Canada’s National Artificial Intelligence Strategy: AI for All*, adoptada por el Ministro de Innovación, Ciencia e Industria el 4 de junio de 2026 y por tanto vigente al corte. El texto pasa de 6.5 a 94.7 kilobytes, y la contribución canadiense al corpus de 15 a 210 fragmentos. El capítulo 5 documenta el caso, porque su descubrimiento forma parte del resultado y no solo del procedimiento.

De ahí se desprende un control que este estudio no tenía y debería haber tenido: **una revisión automatizada de material de navegación de sitio web** sobre los pasajes muestreados, buscando direcciones web, marcas de captura, menús, listas de personal y llamados a la acción. Aplicada de forma retroactiva a los siete países, la revisión marcó cinco de los diez pasajes canadienses, uno de los sudafricanos correspondiente a una URL dentro de una referencia, y ninguno en los cinco países restantes.

4.2.3 *Un hallazgo del propio criterio*

Buscar el documento de IA en educación de cada país reveló algo que el diseño no anticipaba: en los países federales, la educación no es competencia del gobierno nacional. Canadá carece de ministerio federal de educación y no puede tener una política nacional de IA en educación sin reforma constitucional. En Alemania la competencia es de los *Länder*. En Estados Unidos es estatal.

China, en cambio, emite un plan nacional de IA en educación firmado por el Ministerio de Educación junto con otros cuatro ministerios, aplicable a todo el sistema.

La existencia misma de un documento nacional de IA en educación funciona entonces como indicador del grado de centralización del Estado en la formación de personas. Se trata como dato, no como casilla vacía que corregir.

El mismo criterio produce un segundo hallazgo, esta vez sobre México. El país no ocupa la casilla latinoamericana del corpus, que corresponde a Colombia, pero convenía verificar si algún documento mexicano habría sido admisible en caso de haber una segunda plaza. Ninguno lo es. El Programa Sectorial de Educación 2025–2030, publicado en el Diario Oficial en septiembre de 2025, no menciona la inteligencia artificial en sus 222 páginas. El Plan Nacional de Desarrollo 2025–2030 la menciona una vez, y para describirla como herramienta de gestión administrativa, lo que el criterio C3 clasifica expresamente como mención incidental. Las diez acciones sobre inteligencia artificial generativa presentadas por la Secretaría de Educación Pública en abril de 2026 son recomendaciones expuestas en un acto público, sin texto adoptado que satisfaga C1 ni C5. Las dos agendas nacionales disponibles, la de 2018 y la de 2024, fueron elaboradas por organizaciones de la sociedad civil y no por un órgano de gobierno.

La comparación que este resultado habilita no requiere medición alguna. El Plan Nacional de Desarrollo mexicano y el plan quinquenal chino pertenecen al mismo género discursivo y cubren periodos casi idénticos: ambos son el instrumento con que un Estado declara qué se propone construir en un horizonte de cinco años. El chino menciona la inteligencia artificial 52 veces y la educación 100. El mexicano, una y ninguna en relación con la primera. La ausencia de México en el corpus es un dato sobre la política mexicana, no una limitación del muestreo.

4.2.4 *Fragmentación y muestreo*

Cada documento se divide en fragmentos de 500 caracteres con 50 de traslape, y se almacena en una base vectorial junto con sus metadatos: país, región, año, género discursivo, órgano adoptante e identificador de documento.

Para la Vía B se muestrean diez pasajes por país. El muestreo recupera los fragmentos semánticamente más cercanos a una consulta sobre gobernanza, de modo que la comparación se hace sobre material temáticamente equiparable y no sobre secciones arbitrarias. Fijar diez por país impide que un documento de 1,303 fragmentos domine la comparación frente a uno de 156.

El plan quinquenal nacional chino se excluye de la comparación entre países y se reserva para el análisis en profundidad de China. La razón es de simetría: ningún otro país aporta un instrumento equivalente, y dejarlo dentro compararía cosas distintas.

4.3 El Eje de Medición

4.3.1 Definición

El eje *dézhì* $\leftrightarrow$ *fǎes* una escala ordinal de cinco valores, de -2 a $+2$.

El **polo positivo** ($+2$) corresponde al Estado como cultivador y director moral de la sociedad. El pasaje presenta al gobierno como sujeto que guía, educa, planifica y moviliza hacia metas colectivas que él mismo define; la legitimidad emana de su virtud o su misión histórica, no del consentimiento ni de límites jurídicos; la educación y la tecnología aparecen como instrumentos de formación moral de la población; los derechos, cuando figuran, son bienes que el Estado otorga y administra.

El **polo negativo** (-2) corresponde a los derechos individuales como límite del Estado. El pasaje presenta al gobierno como poder acotado cuya función es proteger libertades incluso frente a sí mismo; hay contrapesos institucionales explícitos y exigibles; el liderazgo se cede a mercados, academia o sociedad civil.

El **valor cero** indica que el pasaje no trata la relación entre poder estatal y persona. La mayoría de los pasajes de política pública caen aquí, y ese hecho tiene consecuencias estadísticas que la sección 4.6 discute.

4.3.2 Una objeción de fondo

El eje trata *dézhì* y *fǎ* como polos opuestos. La doctrina oficial contemporánea del Partido Comunista de China sostiene lo contrario: que gobernar conforme a la ley (依法治国) y gobernar por la virtud (以德治国) son complementarios y se refuerzan mutuamente. Xi Jinping lo formuló explícitamente en la primera reunión de la Comisión Central para el Gobierno Integral del País conforme a la Ley, en agosto de 2018.

La objeción es seria y hay que responderla, no rodearla.

Primera respuesta: el eje mide encuadre, no doctrina. La escala no pregun-

ta si un Estado cree que ambos principios son compatibles. Pregunta cómo se presenta la relación entre poder estatal y persona en un pasaje concreto. Un Estado puede sostener que virtud y ley se complementan y, aun así, redactar sus documentos de manera que el ciudadano aparezca sistemáticamente como objeto de formación y no como titular de límites exigibles. Eso es lo que el instrumento registra.

Segunda respuesta: la complementariedad predice un patrón observable, y se observó. Si el discurso chino combinara ambos polos, se esperaría que sus documentos jurídicos puntúen cerca de cero mientras los educativos puntúan alto. Es exactamente lo que ocurre. La ley china de inteligencia artificial generativa obtuvo valor neutro; el plan de IA en educación obtuvo +0,94. La misma doctrina que objeta el eje explica la estructura del resultado.

Tercera respuesta: la bipolaridad es una decisión de instrumento, no una tesis sobre China. La proyección bipolar requiere dos anclas contrapuestas. Que el instrumento las oponga no implica que el objeto medido las oponga. Reconocerlo cambia cómo se leen los valores: un pasaje en +2 no es un pasaje que rechace la ley, es un pasaje donde el encuadre formativo domina al encuadre limitativo.

La literatura sobre estado de derecho con características chinas documenta ese terreno con detalle y es la referencia obligada para quien quiera discutir el punto a fondo.

4.4 Vía A: Proyección sobre Representaciones Vectoriales

4.4.1 *Procedimiento*

Cada fragmento se convierte en un vector de 384 dimensiones mediante un modelo multilingüe de representación de oraciones (Reimers y Gurevych, 2019). El modelo ubica textos de idiomas distintos en un mismo espacio, lo que permite comparar sin traducir.

Para cada eje se redacta un conjunto de frases ancla en cada polo. El eje se define como la diferencia entre el centroide del polo positivo y el del polo negativo, siguiendo el procedimiento de proyección bipolar de dimensiones culturales sobre espacios vectoriales. La puntuación de un fragmento es su proyección escalar sobre ese eje.

Las proyecciones crudas no son interpretables por sí solas. Se estandarizan contra la distribución de los 2,719 fragmentos del corpus de fondo, de modo que el valor reportado indica cuántas desviaciones típicas se aparta un país del texto de política promedio.

4.4.2 Los seis ejes

La Vía A mide seis ejes de la tradición confuciana, no solo uno (cuadro 4.2). El eje $dézhì \leftrightarrow fǎes$ el que se somete a la doble medición; los otros cinco aportan el perfil comparativo.

Tabla 4.2: Ejes medidos por la Vía A

Eje	Pinyin	Contenido
仁	<i>rén</i>	Benevolencia; el gobernante como cuidador
礼	<i>lǐ</i>	Ritual y propiedad; forma y jerarquía
义	<i>yì</i>	Rectitud; deber por encima del interés
修身	<i>xiūshēn</i>	Cultivo de sí mismo
德治	$dézhì \leftrightarrow fǎ$	Gobernar por virtud frente a gobernar por norma
和	<i>hé</i>	Armonía; estabilidad del conjunto

4.5 Vía B: Panel de Jueces

4.5.1 Composición del panel

Siete modelos de lenguaje leen los mismos pasajes con el mismo libro de códigos y emiten cada uno una clasificación. Cuatro son de origen chino y tres de origen occidental. La partición no es decorativa: permite estimar si el origen cultural del instrumento sesga la medición del constructo cultural.

Cada juez recibe el pasaje, el libro de códigos completo y la instrucción de devolver un valor entero entre -2 y $+2$ junto con una justificación breve. La temperatura se fija en cero para minimizar la variación entre ejecuciones. Las salidas crudas, incluidas las justificaciones, se almacenan en caché y se registran en una bitácora de auditoría.

4.5.2 Modelo, no aparato

El panel trata a cada modelo como un evaluador falible dentro de un grupo, del mismo modo que una encuesta de expertos trata a cada experto. El valor no proviene de la infalibilidad de ninguno sino de la agregación de varios. Ese es el diseño que la literatura reciente propone para medir posiciones políticas en regiones con pocos datos, y del que este estudio toma la lógica.

Con siete jueces y setenta pasajes se obtienen 490 clasificaciones para la comparación entre países, y 630 adicionales para las pruebas de confusión.

4.5.3 *Traducción*

Los pasajes en chino, alemán y español se traducen al inglés antes de entregarse al panel, para que todos los jueces lean en el mismo idioma. Las traducciones se almacenan en caché con clave estable, de modo que una segunda ejecución no genera texto distinto.

Esta decisión introduce un paso intermedio con costo. Se adopta porque la alternativa, dejar que cada juez procese cada idioma con su competencia particular, introduce una fuente de variación mayor y no medible.

4.6 Verificación

4.6.1 *Acuerdo entre jueces*

Se reportan cuatro medidas. El **acuerdo observado** es la proporción de pares de jueces que coinciden, exacta y dentro de un punto. El **kappa de Fleiss** corrige por acuerdo esperado al azar. El **alfa de Krippendorff** se calcula en tres niveles de medición: nominal, ordinal e intervalar.

El nivel ordinal es el pertinente. Confundir +2 con +1 es un error menor que confundir +2 con -2, y solo el alfa ordinal recoge esa asimetría.

Las funciones de acuerdo se implementaron sin dependencias externas y se contrastaron contra bibliotecas de referencia, con coincidencia exacta en los tres niveles. El código de prueba forma parte del repositorio.

4.6.2 *La paradoja del kappa*

Los índices corregidos por azar se deprimen cuando la distribución se concentra en una categoría, aun con acuerdo observado alto. El eje de este estudio produce exactamente esa distribución: la mayoría de los pasajes de política pública no trata la relación entre poder estatal y persona, y por tanto recibe cero.

Se reportan las cuatro medidas juntas por esa razón. Leer solo el kappa subestima la confiabilidad; leer solo el acuerdo observado la sobreestima.

4.6.3 *Sesgo de origen*

Para cada pasaje se calcula la media de los jueces occidentales y la de los chinos, y se toma la diferencia. La distribución de esa diferencia se estima por remuestreo con 5,000

réplicas y semilla fija.

El remuestreo se hace sobre **pasajes**, no sobre clasificaciones. Siete jueces que leen el mismo pasaje no son siete observaciones independientes, y tratarlos como tales produciría intervalos de confianza artificialmente estrechos.

4.6.4 *Pruebas de confusión*

Un valor alto en China podría explicarse por causas ajenas al constructo. Se someten a prueba tres explicaciones alternativas mediante brazos de control declarados.

Región. Si el efecto fuera de Asia oriental, los vecinos de tradición confuciana deberían subir. Se incorporan Corea del Sur, Japón y Singapur.

Tema. Si el efecto fuera del tema educativo, los documentos educativos de países no chinos deberían subir. Se incorporan la política educativa nacional de India y la guía de la UNESCO sobre IA generativa.

Estructura de Estado. Si el efecto fuera de la forma Estado-partido, un Estado-partido confuciano no chino debería subir. Se incorpora Vietnam, único país que comparte con China ambas condiciones. Malasia entra como control confuciano ausente dentro de la misma región.

Los brazos de control **no** se agregan al conjunto principal de siete países. Hacerlo alteraría el diseño registrado. Entran como brazo declarado, y los valores de la comparación principal no se modifican.

4.6.5 *Criterio de decisión*

Las conclusiones se emiten a partir de contrastes con intervalo de confianza, no de umbrales fijos sobre valores puntuales. Un umbral convierte una cuestión de grado en un sí o un no y puede producir un veredicto falso a partir de una diferencia que no se distingue de cero.

Un contraste sostiene una afirmación cuando su intervalo excluye el cero. Cuando lo incluye, el resultado se reporta como indistinguible, no como ausencia de efecto.

4.7 Consideraciones Éticas

Los documentos analizados son públicos y oficiales; no hay sujetos humanos ni datos personales. La investigación no requirió consentimiento informado.

Tres compromisos de transparencia acompañan el trabajo. Primero, el libro de códigos, la configuración y las predicciones son públicos y anteriores a la medición. Segundo, las 1,120 clasificaciones crudas con sus justificaciones están versionadas y son auditables; cualquiera puede revisar en qué se apoyó cada juicio. Tercero, los desacuerdos entre las dos vías se reportan íntegros.

Queda una cuestión que conviene nombrar. Medir el discurso de un Estado en un eje construido desde su propia tradición filosófica corre el riesgo de esencializarlo: de tratar a China como un caso cultural y a los países liberales como el caso normal. El diseño responde aplicando el mismo eje a los siete países por igual, incluyendo el brazo de control regional, y reportando que el efecto no se extiende a los vecinos confucianos. Un eje que solo se aplicara a China describiría al analista, no al objeto.

4.8 Reproducibilidad

El repositorio contiene el código de ingesta, medición, acuerdo y pruebas de confusión; el libro de códigos con su huella criptográfica; la caché de traducciones y de respuestas del panel; la bitácora de auditoría; y los archivos de resultados que alimentan las visualizaciones.

Una segunda ejecución con la misma caché reproduce los resultados de forma exacta. Una ejecución sin caché reproduce los resultados de la Vía A de forma exacta y los de la Vía B con la variación residual que introducen los proveedores de los modelos, aun a temperatura cero.

Capítulo 5

Resultados

Este capítulo reporta los resultados en el orden de las tres preguntas. La sección 5.1 responde si el constructo se puede medir. La sección 5.2 responde si los países difieren y si la diferencia sobrevive a los controles. La sección 5.3 responde si los dos procedimientos coinciden, y es donde está el resultado principal.

Todos los valores provienen de 1,120 clasificaciones individuales y de la proyección de 3,095 fragmentos de texto. Los intervalos son de confianza al 95 % por remuestreo con 5,000 réplicas y semilla fija.

5.1 P1. La Medición es Posible, con una Salvedad

5.1.1 Acuerdo entre jueces

Los siete jueces coincidieron de forma exacta en el 81.7 % de los 1,470 pares evaluados, y quedaron dentro de un punto de la escala en el 99.1 %. Ese segundo número importa más de lo que parece: significa que prácticamente nunca hubo un desacuerdo de fondo. Ningún par de jueces leyó el mismo pasaje y lo situó en polos contrarios.

Los índices corregidos por azar aparecen en el cuadro 5.1.

Tabla 5.1: Medidas de acuerdo del panel ($n = 70$ pasajes, 7 jueces)

Medida	Valor
Acuerdo exacto observado	0.817
Acuerdo dentro de ± 1	0.991
Kappa de Fleiss	0.522
Alfa de Krippendorff, nominal	0.523
Alfa de Krippendorff, ordinal	0.681
Alfa de Krippendorff, intervalar	0.693

El alfa ordinal, que es el nivel de medición pertinente para una escala de -2 a $+2$, alcanza 0.681. El umbral convencional para conclusiones tentativas en análisis de contenido se sitúa en 0.667. La medición lo supera, pero no con holgura.

La distancia entre el acuerdo observado (0.817) y el kappa (0.522) es la paradoja del kappa operando. La corrección por azar penaliza la concentración de la distribución

en el valor cero, que es donde cae la mayoría de los pasajes de política pública porque no tratan la relación entre poder estatal y persona. Reportar solo el kappa haría parecer mediocre una medición en la que casi nunca hubo desacuerdo sustantivo.

5.1.2 *El panel no es homogéneo*

Separar el panel por origen revela una diferencia de consistencia interna. Los tres jueces occidentales concuerdan entre sí más que los cuatro chinos: alfa ordinal de 0.724 frente a 0.662.

La lectura obvia sería que los jueces occidentales son mejores instrumentos. No se sostiene. Cuatro jueces producen más pares que tres, y la comparación no está balanceada. Lo que sí puede afirmarse es que la dispersión dentro del subpanel chino es mayor, y que ninguno de los dos subgrupos alcanza por sí solo la confiabilidad del panel completo en el nivel intervalar.

5.1.3 *Sesgo de origen: no se distingue de cero*

La pregunta era si el origen cultural del instrumento contamina la medición de un constructo cultural.

Los jueces occidentales puntuaron en promedio +0,076 y los chinos +0,029, sobre los mismos 70 pasajes. La diferencia es de +0,048, con intervalo de confianza $[-0,012, +0,111]$.

El intervalo incluye el cero, de modo que el sesgo no se distingue del azar de muestreo.

La hipótesis H3, que predecía equivalencia entre subpaneles, no queda rechazada.

Conviene declarar que este resultado cambió al corregir el corpus. Con el documento canadiense defectuoso la brecha era de +0,058 con intervalo $[+0,004, +0,118]$, que excluía el cero por muy poco margen y llevaba a rechazar H3. Sustituir un documento movió la conclusión, lo que dice menos sobre el sesgo de origen que sobre la fragilidad de un intervalo cuyo extremo roza el cero. La lectura prudente es que **si existe un sesgo de origen, es demasiado pequeño para que setenta pasajes lo detecten**.

Dos datos refuerzan esa lectura. La magnitud, 0,048 puntos en una escala de cinco valores, es una fracción de la resolución del instrumento. Y la correlación entre subpaneles a nivel de pasaje alcanza $r = 0,898$: los dos subgrupos ordenan los pasajes casi igual.

El signo merece atención de todos modos. Son los jueces occidentales, no los chinos, quienes puntúan más alto en el polo *dézhì*. Si la sospecha razonable fuera que los modelos de origen chino favorecen el encuadre confuciano, el dato apunta en dirección contraria.

5.1.4 *Qué queda pendiente*

Ninguna de estas cifras es una medida de validez. Miden si los jueces coinciden entre sí, no si tienen razón. La literatura especializada advierte de forma explícita que el acuerdo alto entre modelos entrenados sobre datos superpuestos no constituye evidencia de que el constructo esté bien medido (Halterman y Keith, 2025).

La respuesta a P1 es entonces condicional. El constructo se puede medir de manera reproducible y con confiabilidad aceptable entre jueces. Que lo medido sea lo que el eje dice medir es una afirmación que este diseño no puede sostener sin un ancla de codificación humana.

5.2 P2. Los Países Difieren, y la Diferencia Sobrevive

5.2.1 *Ordenamiento por la Vía B*

El cuadro 5.2 presenta la puntuación media de cada país según el panel de jueces.

Tabla 5.2: Eje *dézhì* $\leftrightarrow$ *fǎ* por país (Vía B, panel de 7 jueces)

País	Media	IC 95 %
China	+0,943	[+0,729, +1,171]
Sudáfrica	+0,057	[−0,043, +0,214]
Colombia	+0,014	[0,000, +0,043]
Australia	−0,029	[−0,171, +0,086]
Canadá	−0,057	[−0,143, 0,000]
Alemania	−0,100	[−0,243, 0,000]
Estados Unidos	−0,486	[−0,871, −0,143]

China se separa de los seis restantes de forma inequívoca. Su intervalo, que va de +0,729 a +1,171, no se solapa con ningún otro. La hipótesis H1 queda confirmada.

Estados Unidos es el único país con puntuación negativa apreciable: su plan de 2025 presenta la política de IA en términos de desregulación y liderazgo de la industria, con el Estado retirándose de la conducción.

Canadá obtiene −0,057, en el mismo grupo indistinguible de cero donde caen Sudáfrica, Colombia, Australia y Alemania. Ese valor procede de la estrategia nacional vigente, adoptada en junio de 2026. La sección 5.3.2 explica por qué hizo falta sustituir el documento anterior y qué se aprendió del proceso.

5.2.2 *No es la región*

Si el efecto viniera de pertenecer a Asia oriental, los vecinos de tradición confuciana deberían acompañar a China. No lo hacen. Corea del Sur alcanza +0,200, Singapur +0,086 y Japón exactamente 0,000. Ninguno se aproxima al +0,943 chino.

La hipótesis H2 queda confirmada. El efecto no es regional.

5.2.3 *No es el tema educativo*

Si el efecto viniera de que los documentos educativos hablan naturalmente de formar personas, los documentos educativos de otros países deberían subir. Tampoco ocurre. La política educativa nacional de India obtiene +0,143 y la guía de la UNESCO sobre IA generativa obtiene −0,157, es decir, se inclina al polo de los derechos como límite.

5.2.4 *Tampoco es únicamente China: la interacción*

El resultado más informativo de las pruebas de confusión es que China tampoco puntúa alto de manera uniforme. Su plan general de IA de 2017 obtiene +0,257, con intervalo [+0,057, +0,500]. Es más alto que el de cualquier país liberal, el contraste da +0,348 con intervalo [+0,138, +0,612], que excluye el cero, pero está muy por debajo del +0,943 de su política educativa. Ese segundo contraste da −0,686 con intervalo [−0,986, −0,357], y también excluye el cero.

Lo que el eje detecta no es un rasgo constante del discurso estatal chino ni una propiedad del tema educativo. Es la **interacción** entre ambos: el encuadre de cultivo moral se concentra donde la teoría confuciana predice que debe estar, que es la política educativa china.

Esa interacción es también la respuesta empírica a la objeción doctrinal expuesta en la sección 4.3.2. Si China empareja gobierno por la ley y gobierno por la virtud, sus instrumentos jurídicos y sus instrumentos formativos deberían separarse en el eje. Se separan.

5.2.5 *Vietnam: la prueba que no concluye*

La tercera explicación alternativa era la estructura de Estado-partido. Vietnam es el único país que comparte con China las dos condiciones relevantes: pertenencia a la esfera cultural confuciana y régimen de partido único. Si el efecto viniera de la forma de Estado, Vietnam debería subir.

Vietnam obtiene +0,200, con intervalo [+0,057, +0,343]. Ese valor está por encima de los países liberales: el contraste da +0,290 con intervalo [+0,126, +0,467], que excluye el cero.

Pero la prueba requiere dos condiciones simultáneas, y solo se cumple una. Vietnam no se distingue de China en su documento general ($-0,057$, intervalo $[-0,343, +0,186]$), lo cual apoya la hipótesis. Sin embargo, tampoco se distingue de sus vecinos confucianos sin Estado-partido ($+0,105$, intervalo $[-0,076, +0,290]$), lo cual la contradice. Con Corea en $+0,200$ y Malasia en $+0,129$, Vietnam no ocupa una posición que permita atribuir el efecto a la estructura política.

El resultado honesto es que esta prueba no separa las hipótesis. La afirmación que sobrevive intacta es la interacción país por tema, no una tesis sobre regímenes de partido único.

5.3 P3. Los Dos Métodos No Coinciden

5.3.1 *El resultado principal*

La hipótesis H4 predecía que ambas vías producirían el mismo ordenamiento. Queda rechazada, y su rechazo es la contribución central de este trabajo.

El cuadro 5.3 enfrenta las dos mediciones.

Tabla 5.3: Comparación de las dos vías de medición

País	Vía A (z)	Vía B
China	+0,845	+0,943
Canadá	+0,778	-0,057
Australia	+0,453	-0,029
Alemania	+0,077	-0,100
Sudáfrica	+0,035	+0,057
Estados Unidos	-0,072	-0,486
Colombia	-0,203	+0,014

La correlación de rangos entre ambas columnas es de $\rho = 0,286$. La correlación lineal es de $r = 0,617$. Ninguna de las dos permite tratar los métodos como intercambiables.

5.3.2 *Un desacuerdo que primero destapó un error de datos*

El desacuerdo se concentra en un par de países, y su investigación ocurrió en dos tiempos que conviene narrar en orden porque el procedimiento forma parte del resultado.

Primer tiempo. En la corrida inicial, la Vía A situaba a Canadá en $+0,881$ y a China en $+0,903$: dos centésimas de diferencia. La Vía B daba a Canadá cero exacto, con unanimidad de los siete jueces. La primera hipótesis fue que el error estaba en el panel. Verificarla exigía leer el documento canadiense pasaje por pasaje.

El documento no era la estrategia canadiense. Era una captura de navegador del sitio de CIFAR, con la fecha del 8 de septiembre de 2018 impresa en el encabezado de cada página. Sus 15 fragmentos incluían la ruta de navegación del sitio, la lista del comité asesor internacional con el cargo de cada miembro, un botón de donación y el pie de suscripción al boletín. De los diez pasajes muestreados, cinco eran material de ese tipo.

El panel no se había equivocado. Los siete jueces leyeron un directorio de personal y asignaron cero, que es la respuesta correcta: ese texto no trata la relación entre poder estatal y persona. Quien se equivocó fue la Vía A, que le asignó +0,881.

Una auditoría de los pasajes muestreados de los siete países confirmó que el problema era exclusivo de Canadá. Ningún pasaje de China, Estados Unidos, Colombia, Alemania o Australia contenía material de navegación de sitio web, y Sudáfrica presentaba uno solo, correspondiente a una URL dentro de una referencia.

Segundo tiempo. El documento se sustituyó por la estrategia nacional vigente, adoptada el 4 de junio de 2026, y se repitió la medición completa. Canadá pasa de 15 a 210 fragmentos, de 6.5 a 94.7 kilobytes de texto oficial.

La pregunta que importaba era si el empate desaparecía al comparar dos políticas de verdad.

No desaparece. Con la estrategia canadiense real, la Vía A da China +0,845 y Canadá +0,778: una brecha de 0,067 desviaciones típicas, con intervalos que siguen solapándose. La Vía B da China +0,943 y Canadá −0,057: una brecha de un punto completo de escala, con intervalos que no se tocan.

5.3.3 *Lo que la corrección cambia, y lo que no*

El cuadro 5.4 resume el efecto de sustituir un documento.

Tabla 5.4: Efecto de sustituir el documento canadiense

Cantidad	Antes	Después
Canadá, Vía A	+0,881	+0,778
Canadá, Vía B	0,000	−0,057
Brecha China–Canadá, Vía A	0,021	0,067
Brecha China–Canadá, Vía B	0,943	1,000
Ejes con intervalos solapados	5 de 6	3 de 6
Alfa de Krippendorff, ordinal	0,697	0,681
Sesgo de origen del juez	+0,058	+0,048
Intervalo del sesgo	excluye 0	incluye 0

Tres lecturas se siguen del cuadro.

El hallazgo principal se refuerza. El empate entre China y Canadá en el eje

dézhì no era un artefacto del documento defectuoso. Persiste al enfrentar el plan educativo chino con una estrategia nacional de cincuenta páginas adoptada por un ministro, con ISBN y depósito legal. La Vía A sigue sin poder separarlos; la Vía B los separa por un punto entero.

El perfil de seis ejes se afina. Con el documento real, tres de los seis ejes dejan de solaparse: benevolencia, rectitud y armonía ahora separan a los dos países. Siguen empatados ritual, cultivo de sí y, sobre todo, el propio eje *dézhì*. Se retira por tanto la afirmación de que cinco de seis ejes eran empates: eran tres.

Una conclusión se vuelve más prudente. El sesgo de origen del juez pasa de excluir el cero a incluirlo. H3 deja de rechazarse. Que sustituir un solo documento mueva esa conclusión indica que el efecto era demasiado pequeño para el tamaño de muestra disponible, no que el sesgo sea nulo.

5.3.4 *Por qué ocurre*

El método de proyección mide de qué habla un texto. El constructo de este estudio depende de quién actúa sobre quién. Las dos cosas se parecen lo suficiente para confundirse y son distintas: «el Estado formará a los estudiantes» y «se formará a especialistas del Estado» comparten casi todo el léxico y dicen cosas opuestas.

Esa distinción es sintáctica y de rol, no léxica. Un lector la percibe en la primera lectura. Un método de proyección bipolar sobre promedios de vectores no.

La estrategia canadiense es un caso claro. Habla extensamente de formar talento, de preparar a la población para la inteligencia artificial y de soberanía tecnológica. Lo que no hace es presentar al Estado como el sujeto que forma el carácter de los canadienses: financia, habilita y regula. La Vía A registra el vocabulario compartido; la Vía B registra la diferencia de papeles.

5.3.5 *El episodio como argumento a favor del diseño*

El error de corpus no se detectó revisando el corpus. Se detectó porque **dos métodos independientes dieron respuestas incompatibles y hubo que averiguar cuál fallaba.**

Con una sola vía de medición, el +0,881 habría entrado al capítulo de resultados como el dato de Canadá, con su intervalo de confianza y su lugar en la gráfica. Nadie habría tenido motivo para abrir el archivo.

Ese es el argumento práctico a favor de medir dos veces, y no depende de que las dos mediciones coincidan. Depende de que el desacuerdo obligue a mirar.

5.3.6 *Qué se sigue de esto*

El desacuerdo no invalida ninguna de las dos vías. Delimita sus alcances.

La Vía A es apropiada para detectar cercanía temática y para explorar un corpus grande sin hipótesis previa. No es apropiada para medir constructos que dependen de la relación entre actores, y usarla para eso produce un resultado con apariencia de rigor y contenido erróneo.

Esta conclusión tiene consecuencias fuera de este estudio. La educación comparada ha incorporado herramientas de similitud semántica como método de análisis de corpus multilingües. Este resultado indica que la similitud detectada por esas herramientas es condición insuficiente para afirmar convergencia de política, y que hace falta una capa de interpretación que la proyección vectorial no provee.

5.3.7 *Relación con la literatura previa*

Bareis y Katzenbach (2022) observaron cualitativamente que las narrativas de las estrategias nacionales de IA son notablemente similares entre sí mientras que los imaginarios que expresan son notablemente distintos. El resultado de esta tesis es la versión medida de esa observación, y añade la precisión de localizar el punto exacto donde el método superficial se rompe.

5.4 Perfil de los Siete Países en los Seis Ejes

El cuadro 5.5 presenta el perfil completo de la Vía A. Los valores son medianas estandarizadas contra el corpus de fondo.

Tabla 5.5: Perfil confuciano por país (Vía A, medianas z)

País	rén	lǐ	yì	xiūshēn	dézhì	hé
China	+0,97	+0,16	+1,07	+0,51	+0,85	+0,47
Canadá	+0,34	+0,39	+0,17	+0,30	+0,78	−0,28
Australia	+0,11	+0,04	−0,13	−0,11	+0,45	+0,05
Alemania	+0,06	−0,23	+0,11	−0,05	+0,08	−0,26
Sudáfrica	−0,07	+0,30	−0,14	−0,16	+0,04	+0,47
Estados Unidos	+0,09	−0,84	+0,48	−0,21	−0,07	−0,68
Colombia	−0,40	−0,44	−0,19	+0,37	−0,20	−0,39

Leído con los intervalos de confianza, el cuadro dice menos de lo que aparenta para el par China–Canadá. Tres de sus seis celdas son empates estadísticos: ritual, cultivo de sí y el eje *dézhì*. Los otros tres separan a los dos países, y con holgura: benevolencia (+0,97 frente a +0,34), rectitud (+1,07 frente a +0,17) y armonía (+0,47 frente a −0,28).

Que el empate persista justamente en el eje sometido a doble medición, y no en los otros, es coherente con la explicación de la sección 5.3.2: ambos documentos hablan de dirigir el desarrollo de la inteligencia artificial en el país, y difieren en si el Estado forma personas o habilita a otros para que lo hagan.

Entre los países cuyo documento sí cumple los criterios, Estados Unidos ofrece el contraste más nítido frente a China en los ejes de ritual $(-0,80)$ y armonía $(-0,69)$, coherente con un documento que ordena la política en torno a la competencia y la iniciativa privada.

5.5 Síntesis

El cuadro 5.6 resume el estado de las cuatro predicciones registradas.

Tabla 5.6: Estado de las hipótesis pre-registradas

	Predicción	Resultado
H1	China puntúa más alto que los países liberales	Confirmada
H2	El efecto no es regional	Confirmada
H3	Los subpaneles chino y occidental son equivalentes	No rechazada
H4	Las dos vías de medición convergen	Rechazada

Tres predicciones sobreviven y una se rechaza. El rechazo es el informativo: H4 identifica un límite concreto de una familia de herramientas que la educación comparada está adoptando sin haberlo delimitado.

H3 merece una nota. En la corrida con el corpus defectuoso quedaba rechazada, y al corregir el corpus dejó de estarlo. Reportar ese cambio importa más que reportar cualquiera de los dos veredictos por separado: muestra que el efecto buscado está por debajo de lo que setenta pasajes pueden resolver, y que un intervalo cuyo extremo roza el cero no sostiene una conclusión.

Capítulo 6

Conclusiones

Esta tesis midió el grado en que siete Estados encuadran la educación en inteligencia artificial como formación moral de la población, frente a encuadrarla como conducta regulada por normas. Lo midió dos veces por procedimientos independientes y reportó el desacuerdo entre ambos. Este capítulo responde las tres preguntas, expone lo que el trabajo aporta, declara lo que no puede sostener y señala el paso siguiente.

6.1 Respuesta a las Preguntas

6.1.1 *P1: se puede medir, con confiabilidad aceptable y validez no demostrada*

El eje $dézhì \leftrightarrow fǎ$ produce mediciones reproducibles. Siete jueces automáticos de origen cultural mixto coincidieron de forma exacta en el 81.7% de los casos y dentro de un punto en el 99.1%, con alfa de Krippendorff ordinal de 0.681, por encima del umbral convencional de 0.667.

El origen del juez introduce una diferencia de +0,048 puntos, con intervalo $[-0,012, +0,111]$ que incluye el cero. No se distingue del azar de muestreo, y ocurre además en dirección contraria a la esperada: son los jueces occidentales, no los chinos, quienes puntúan más alto en el polo confuciano. En la corrida con el corpus defectuoso este intervalo excluía el cero, y esa inestabilidad es el dato: el efecto, si existe, está por debajo de lo que setenta pasajes resuelven.

Lo que no puede afirmarse es que el instrumento mida lo que dice medir. El acuerdo entre jueces es confiabilidad, no validez, y modelos entrenados sobre datos superpuestos pueden coincidir en un error compartido (Halterman y Keith, 2025). Esta distinción es la limitación central del trabajo y no se resuelve reportando más índices.

6.1.2 *P2: los países difieren, y la diferencia resiste dos de tres controles*

China obtiene +0,943 con intervalo $[+0,729, +1,171]$, sin solapamiento con ningún otro país. La diferencia no se explica por la región: Corea del Sur, Japón y Singapur no acompañan a China. Tampoco se explica por el tema: los documentos educativos de India

y de la UNESCO no suben, y el de la UNESCO se inclina al polo contrario.

El control por estructura de Estado no concluye. Vietnam, único Estado-partido confuciano no chino disponible, obtiene +0,200: no se distingue de China en su documento general, pero tampoco de sus vecinos sin Estado-partido. La prueba requería ambas condiciones y solo se cumplió una.

Lo que queda establecido es una **interacción entre país y tema**. El plan general de IA de China obtiene +0,257 y su plan educativo +0,943, con un contraste de -0,686 cuyo intervalo excluye el cero. El encuadre de cultivo moral no es un rasgo constante del discurso estatal chino: se concentra en la política educativa, que es donde la teoría confuciana predice que debe estar.

6.1.3 P3: los métodos no coinciden, y ahí está la contribución

Las dos vías correlacionan en $\rho = 0,286$ por rangos. El desacuerdo se concentra en un par: la Vía A sitúa a China en +0,845 y a Canadá en +0,778, con intervalos que se solapan; la Vía B da +0,943 y -0,057, con intervalos que no se tocan. Un punto entero de escala de diferencia frente a un empate estadístico, sobre los mismos dos documentos.

Ese desacuerdo hizo un trabajo que no estaba previsto: destapó un error de datos. En la corrida inicial, investigar por qué las dos vías discrepaban obligó a leer el documento canadiense pasaje por pasaje, y resultó que no era la estrategia canadiense sino una captura del sitio de CIFAR fechada en septiembre de 2018, con ruta de navegación, la lista del comité asesor, un botón de donación y el pie de suscripción al boletín. El panel no se había equivocado: los siete jueces leyeron un directorio de personal y asignaron cero, que es lo correcto. Quien falló fue la proyección sobre vectores, que le asignó +0,881.

El documento se sustituyó por la estrategia nacional vigente, adoptada el 4 de junio de 2026, y se repitió la medición completa. **El empate persiste**. Con una estrategia real de cincuenta páginas, la Vía A sigue sin poder separar a Canadá de China en el eje *dézhì*, mientras la Vía B los separa por un punto completo. El hallazgo no era un artefacto del documento defectuoso.

La corrección sí afinó el perfil de seis ejes: de los seis, tres dejaron de solaparse y tres siguen empatados, entre ellos el propio *dézhì*. Se retira por tanto la afirmación de que cinco de seis ejes eran indistinguibles; eran tres.

La causa del desacuerdo es identificable. El método de proyección mide de qué habla un texto; el constructo de este estudio depende de quién actúa sobre quién. La estrategia canadiense habla extensamente de formar talento y preparar a la población para la inteligencia artificial, y no presenta al Estado como el sujeto que forma el carácter de los canadienses: financia, habilita y regula. La Vía A registra el vocabulario compartido; la

Vía B registra la diferencia de papeles.

6.2 Contribuciones

6.2.1 Metodológica

La contribución principal delimita el alcance de una familia de herramientas que la educación comparada está adoptando. La similitud semántica detectada por modelos de representación multilingüe es condición insuficiente para afirmar convergencia de política pública. Este trabajo identifica el punto exacto donde el método falla, constructos definidos por la relación entre actores, no por el léxico, y aporta un caso reproducible que lo demuestra.

Un segundo aporte es procedimental: pre-registrar el instrumento mediante control de versiones, medir por dos vías independientes y publicar el desacuerdo. Es un protocolo transferible a cualquier estudio comparado que use modelos de lenguaje como instrumento de medición.

6.2.2 Sustantiva

Bareis y Katzenbach (2022) observaron que las narrativas de las estrategias nacionales de IA son similares entre sí mientras los imaginarios que expresan son distintos. Esta tesis convierte esa observación cualitativa en una medición con intervalos de confianza, y localiza dónde se produce la ruptura.

El estudio aporta además un hallazgo que no formaba parte del diseño. Al buscar el documento de IA en educación de cada país se constató que en los Estados federales la educación no es competencia nacional: Canadá no puede tener una política nacional de IA en educación sin reforma constitucional, y en Alemania y Estados Unidos la competencia es subnacional. La existencia misma de ese documento funciona como indicador del grado de centralización del Estado en la formación de personas.

6.3 Limitaciones

6.3.1 Ausencia de ancla humana

Ningún codificador humano validó las clasificaciones. Todo lo que este trabajo reporta sobre calidad de medición es acuerdo entre instrumentos automáticos. Es la limitación que más restringe las afirmaciones posibles.

6.3.2 *Un documento defectuoso que sobrevivió hasta el análisis*

El documento canadiense original incumplía el criterio C5 del propio estudio y no lo detectó la revisión del corpus, sino el desacuerdo entre las dos vías de medición. Ya está sustituido y la medición repetida, pero el episodio deja dos lecciones.

La primera es que **el diseño de doble medición justificó su costo por una razón distinta de la prevista**. Se adoptó para evaluar validez; sirvió además como detector de errores de datos. Con una sola vía, el valor de +0,881 habría entrado al capítulo de resultados con su intervalo de confianza y su lugar en la gráfica, y nadie habría tenido motivo para abrir el archivo.

La segunda es que el corpus necesita un control que no tenía: una revisión automatizada de material de navegación de sitio web sobre los pasajes muestreados. Se incorporó de forma retroactiva y no marcó ningún otro caso, pero debería correr antes de cada medición.

6.3.3 *Asimetría del corpus*

Los documentos varían en un orden de magnitud, desde 156 fragmentos en Estados Unidos hasta 1,303 en Sudáfrica. El muestreo de diez pasajes por país impide que el volumen domine la comparación, pero no crea evidencia donde no la hay.

6.3.4 *Vigencia y cobertura del corpus*

Dos documentos derogados fueron sustituidos durante el estudio, lo que muestra que el problema es real. Quedan reemplazos localizados y no incorporados: el National AI Plan de Australia de diciembre de 2025 y el National AI Policy Framework de Sudáfrica de octubre de 2024. Ambos portales bloquean la descarga automatizada.

Cuatro países carecen de documento educativo en el corpus. En tres casos la ausencia es estructural y se reporta como dato, no como falla.

6.3.5 *Fundamento sinológico*

El libro de códigos del eje se construyó con apoyo de un panel de modelos y se sostiene hoy en fuentes de referencia enciclopédicas revisadas por pares (Goldin, 2025; Pines, 2023; Van Norden, 2024). Falta la monografía especializada que respalde el polo *dézhì* con el detalle con que la entrada sobre legalismo respalda el polo *fǎ*. Es una asimetría del aparato teórico, no de los datos.

6.3.6 Lo que la medición no dice

El estudio mide encuadre discursivo en documentos oficiales. No dice nada sobre lo que ocurre en las aulas, sobre la implementación de las políticas ni sobre sus efectos en el aprendizaje. Un Estado puede escribir en clave de cultivo moral y no ejecutar nada, o escribir en clave liberal y dirigir con firmeza. La distancia entre texto y práctica queda fuera del alcance de este diseño.

6.4 Trabajo Futuro

6.4.1 El paso inmediato: anclar la medición en codificación humana

La limitación central tiene una solución establecida. El aprendizaje supervisado basado en diseño permite obtener inferencia estadísticamente válida combinando anotaciones automáticas sobre todo el corpus con una submuestra codificada por humanos, corrigiendo el sesgo del instrumento imperfecto sin renunciar a su cobertura (Egami, Hinck, Stewart, y Wei, 2023).

Aplicado a este caso, requeriría codificar a mano alrededor de cincuenta pasajes seleccionados al azar con el mismo libro de códigos, y usarlos para corregir las estimaciones del panel. Es la diferencia entre reportar una medición descriptiva y sostener una inferencia. Con dos codificadores independientes es trabajo de semanas, no de meses.

6.4.2 Completar el corpus

Incorporar los documentos vigentes de Australia y Sudáfrica, y buscar los educativos de Colombia y Sudáfrica. La expectativa es que los valores por país se muevan y que el hallazgo metodológico permanezca, porque este último es una propiedad del método y no del corpus. Conviene además someter el corpus completo a una revisión automatizada de material de navegación de sitio web antes de cualquier corrida futura; la que se practicó al detectar el caso canadiense es sencilla y habría evitado el problema.

6.4.3 Extender la doble medición a los seis ejes

La Vía B se aplicó a un solo eje. Extenderla a los cinco restantes permitiría verificar si el desacuerdo entre métodos se concentra en *dézhìo* si es general. La segunda posibilidad reforzaría considerablemente la conclusión metodológica.

6.4.4 *Resolver la prueba de Estado-partido*

Vietnam no separó las hipótesis con un solo documento. Incorporar su estrategia actualizada y su primera ley de inteligencia artificial, junto con documentos de Cuba o Laos, permitiría cerrar una pregunta que hoy queda explícitamente abierta.

6.5 Relevancia para México

México no forma parte del corpus, y la razón no es únicamente de diseño muestral. Al revisar los candidatos posibles bajo los criterios de inclusión, ninguno resultó admisible: el Programa Sectorial de Educación 2025–2030 no menciona la inteligencia artificial ni una sola vez en sus 222 páginas; el Plan Nacional de Desarrollo 2025–2030 la menciona una, y como herramienta de gestión administrativa; las diez acciones presentadas por la Secretaría de Educación Pública en abril de 2026 son recomendaciones expuestas en un acto público, sin texto adoptado; y las dos agendas nacionales disponibles fueron elaboradas por la sociedad civil, no por un órgano de gobierno.

Esa ausencia merece leerse como resultado y no como hueco del estudio. El Plan Nacional de Desarrollo mexicano y el Plan Quinquenal chino pertenecen al mismo género discursivo y cubren periodos casi idénticos: son el instrumento con que un Estado declara qué se propone construir en cinco años. El chino menciona la inteligencia artificial cincuenta y dos veces; el mexicano, una. México no aparece en la comparación porque todavía no ha escrito el documento que la haría posible.

Las instituciones mexicanas están formulando lineamientos sobre inteligencia artificial en educación, y el recurso habitual es mirar qué hicieron otros países y adoptar lo que parece funcionar. Este trabajo muestra que la comparación superficial de vocabulario no basta para saber qué se está adoptando. Dos documentos que hablan de «formar talento en IA» pueden partir de concepciones incompatibles sobre quién forma a quién y con qué límites. Preguntarse qué papel se le atribuye al Estado en la formación de las personas es una pregunta previa a cualquier decisión de préstamo de política, y es una pregunta que el análisis automatizado de similitud no responde.

Referencias

- ANUIES. (2024). *Gobernanza de la inteligencia artificial en la educación superior* (Inf. Téc.). Ciudad de México: Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Descargado de <https://anuies-tic2.anuies.mx/2024/12/06/gobernanza-de-la-ia-2024/>
- Ball, S. J. (1998). Big policies/small world: An introduction to international perspectives in education policy. *Comparative Education*, 34(2), 119–130. doi: 10.1080/03050069828225
- Bareis, J., y Katzenbach, C. (2022). Talking AI into being: The narratives and imaginaries of national AI strategies and their performative politics. *Science, Technology, & Human Values*, 47(5), 855–881. doi: 10.1177/01622439211030007
- Bereday, G. Z. F. (1964). *Comparative method in education*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Bray, M., Adamson, B., y Mason, M. (2014). *Comparative education research: Approaches and methods* (2nd ed.). Hong Kong: Springer/CERC.
- Bray, M., y Thomas, R. M. (1995). Levels of comparison in educational studies: Different insights from different literatures and the value of multilevel analyses. *Harvard Educational Review*, 65(3), 472–490. doi: 10.17763/haer.65.3.g3228437224v4877
- Bundesregierung. (2018). *Strategie künstliche intelligenz der bundesregierung* (Inf. Téc.). Berlin: Gobierno Federal de Alemania.
- Bundesregierung. (2020). *Strategie künstliche intelligenz der bundesregierung: Fortschreibung 2020* (Inf. Téc.). Berlin: Gobierno Federal de Alemania.
- C Minds, Oxford Insights, y British Embassy in Mexico. (2018). *Hacia una estrategia de IA en México: Aprovechando la revolución de la IA* (Inf. Téc.). Ciudad de México: C Minds.
- Cabinet Office of Japan. (2019). *AI strategy 2019: AI for everyone—people, industries, regions and governments* (Inf. Téc.). Tokyo: Integrated Innovation Strategy Promotion Council.
- Collingridge, D. (1980). *The social control of technology*. London: Frances Pinter.
- Conneau, A., Khandelwal, K., Goyal, N., Chaudhary, V., Wenzek, G., Guzmán, F., ... Stoyanov, V. (2020). Unsupervised cross-lingual representation learning at scale. En *Proceedings of the 58th annual meeting of the association for computational linguistics (acl)* (pp. 8440–8451). doi: 10.18653/v1/2020.acl-main.747

- Departamento Nacional de Planeación. (2019). *CONPES 3975: Política nacional para la transformación digital e inteligencia artificial* (Inf. Téc.). Bogotá: Gobierno de Colombia.
- Department of Industry, Science, Energy and Resources. (2021). *Australia's artificial intelligence action plan* (Inf. Téc.). Canberra: Australian Government.
- Devlin, J., Chang, M.-W., Lee, K., y Toutanova, K. (2019). BERT: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding. En *Proceedings of the 2019 conference of the north american chapter of the association for computational linguistics (naacl-hlt)* (pp. 4171–4186).
- Dolowitz, D. P., y Marsh, D. (2000). Learning from abroad: The role of policy transfer in contemporary policy-making. *Governance*, 13(1), 5–23. doi: 10.1111/0952-1895.00121
- Egami, N., Hinck, M., Stewart, B. M., y Wei, H. (2023). Using imperfect surrogates for downstream inference: Design-based supervised learning for social science applications of large language models. En *Advances in neural information processing systems*. Descargado de <https://arxiv.org/abs/2306.04746> (arXiv:2306.04746)
- European Commission. (2020). *Digital education action plan 2021–2027: Resetting education and training for the digital age* (Inf. Téc.). Brussels: European Commission.
- European Parliament and Council of the European Union. (2024). *Regulation (EU) 2024/1689 laying down harmonised rules on artificial intelligence (AI act)* (Inf. Téc.). Brussels: Official Journal of the European Union.
- Fatima, S., Desouza, K. C., y Dawson, G. S. (2020). National strategic artificial intelligence plans: A multi-dimensional analysis. *Economic Analysis and Policy*, 67, 178–194. doi: 10.1016/j.eap.2020.07.012
- Gobierno de España. (2020). *Estrategia nacional de inteligencia artificial (ENIA)* (Inf. Téc.). Madrid: Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
- Gobierno de México. (2025). *Centro público de formación en inteligencia artificial* (Inf. Téc.). Secretaría de Educación Pública. Descargado de <https://www.mexia.gob.mx/>
- Goldin, P. R. (2025). Xunzi. En E. N. Zalta y U. Nodelman (Eds.), *The Stanford encyclopedia of philosophy*. Metaphysics Research Lab, Stanford University. Descargado de <https://plato.stanford.edu/entries/xunzi/>
- Government of Canada. (2017). *Pan-Canadian artificial intelligence strategy* (Inf. Téc.). Ottawa: Innovation, Science and Economic Development Canada.
- Government of Estonia. (2019). *Report of Estonia's AI taskforce* (Inf. Téc.). Tallinn: Government Office of Estonia.

- Government of the Republic of Korea. (2019). *National strategy for artificial intelligence* (Inf. Téc.). Seoul: Ministry of Science and ICT.
- Grimmer, J., Roberts, M. E., y Stewart, B. M. (2022). *Text as data: A new framework for machine learning and the social sciences*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Grimmer, J., y Stewart, B. M. (2013). Text as data: The promise and pitfalls of automatic content analysis methods for political texts. *Political Analysis*, 21(3), 267–297. doi: 10.1093/pan/mps028
- Grootendorst, M. (2022). BERTopic: Neural topic modeling with a class-based TF-IDF procedure. *arXiv preprint arXiv:2203.05794*.
- Gulson, K. N., y Sellar, S. (2019). Emerging data infrastructures and the new topologies of education policy. *Environment and Planning D: Society and Space*, 37(2), 350–366. doi: 10.1177/0263775818813144
- Halterman, A., y Keith, K. A. (2025). Codebook LLMs: Evaluating LLMs as measurement tools for political science concepts. *Political Analysis*. Descargado de <https://arxiv.org/abs/2407.10747> (arXiv:2407.10747)
- Holmes, W., Bialik, M., y Fadel, C. (2019). *Artificial intelligence in education: Promises and implications for teaching and learning*. Boston, MA: Center for Curriculum Redesign.
- Holmes, W., y Tuomi, I. (2022). State of the art and practice in AI in education. *European Journal of Education*, 57(4), 542–570. doi: 10.1111/ejed.12533
- Howlett, M., y Ramesh, M. (2003). *Studying public policy: Policy cycles and policy subsystems* (2nd ed.). Don Mills, ON: Oxford University Press.
- INEGI. (2024). *Encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares (ENDUTIH) 2023* (Inf. Téc.). Aguascalientes: Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
- Jobin, A., Ienca, M., y Vayena, E. (2019). The global landscape of AI ethics guidelines. *Nature Machine Intelligence*, 1(9), 389–399. doi: 10.1038/s42256-019-0088-2
- Kozlowski, A. C., Taddy, M., y Evans, J. A. (2019). The geometry of culture: Analyzing the meanings of class through word embeddings. *American Sociological Review*, 84(5), 905–949. doi: 10.1177/0003122419877135
- Krippendorff, K. (2018). *Content analysis: An introduction to its methodology* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE.
- Lasswell, H. D. (1951). The policy orientation. En D. Lerner y H. D. Lasswell (Eds.), *The policy sciences: Recent developments in scope and method* (pp. 3–15). Stanford, CA: Stanford University Press.
- Long, D., y Magerko, B. (2020). What is AI literacy? competencies and design consid-

- rations. En *Proceedings of the 2020 chi conference on human factors in computing systems* (pp. 1–16). ACM. doi: 10.1145/3313831.3376727
- Maslej, N., Fattorini, L., Perrault, R., Parli, V., Reuel, A., Dean, J., ... others (2024). *The AI index 2024 annual report* (Inf. Téc.). Stanford Institute for Human-Centered AI. Descargado de <https://aiindex.stanford.edu/report/>
- Miao, F., Holmes, W., Huang, R., y Zhang, H. (2021). *AI and education: Guidance for policy-makers* (Inf. Téc.). Paris: UNESCO. Descargado de <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000376709>
- Mikolov, T., Chen, K., Corrado, G., y Dean, J. (2013). Efficient estimation of word representations in vector space. En *Proceedings of the international conference on learning representations (iclr)*.
- Milosević, N., y Maksimović, J. (2020). Methodology of comparative research in education: Role and significance. *International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education*, 8(3), 155–162. doi: 10.23947/2334-8496-2020-8-3-155-162
- Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de Chile. (2021). *Política nacional de inteligencia artificial* (Inf. Téc.). Santiago: Gobierno de Chile.
- Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações. (2021). *Estratégia brasileira de inteligência artificial (EBIA)* (Inf. Téc.). Brasília: Gobierno de Brasil.
- Ministry of Education of India. (2020). *National education policy 2020* (Inf. Téc.). New Delhi: Government of India.
- Mishra, P., y Koehler, M. J. (2006). Technological pedagogical content knowledge: A framework for teacher knowledge. *Teachers College Record*, 108(6), 1017–1054. doi: 10.1111/j.1467-9620.2006.00684.x
- Moretti, F. (2013). *Distant reading*. London: Verso.
- Nelson, L. K. (2020). Computational grounded theory: A methodological framework. *Sociological Methods & Research*, 49(1), 3–42. doi: 10.1177/0049124117729703
- Ng, D. T. K., Leung, J. K. L., Chu, S. K. W., y Qiao, M. S. (2021). Conceptualizing AI literacy: An exploratory review. *Computers and Education: Artificial Intelligence*, 2, 100041. doi: 10.1016/j.caeai.2021.100041
- Nguyen, D., Liakata, M., DeDeo, S., Eisenstein, J., Mimno, D., Tromble, R., y Winters, J. (2020). How we do things with words: Analyzing text as social and cultural data. *Frontiers in Artificial Intelligence*, 3, 62. doi: 10.3389/frai.2020.00062
- NITI Aayog. (2018). *National strategy for artificial intelligence: #aiforall* (Inf. Téc.). New Delhi: Government of India.
- Noah, H. J., y Eckstein, M. A. (1969). *Toward a science of comparative education*. London: Macmillan.

- Nosek, B. A., Ebersole, C. R., DeHaven, A. C., y Mellor, D. T. (2018). The preregistration revolution. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 115(11), 2600–2606. doi: 10.1073/pnas.1708274114
- OECD. (2019). *Recommendation of the council on artificial intelligence* (Inf. Téc.). Organisation for Economic Co-operation and Development. Descargado de <https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0449>
- OECD. (2021a). *Education policy outlook 2021: Shaping responsive and resilient education in a changing world* (Inf. Téc.). Paris: OECD Publishing. doi: 10.1787/75e40a16-en
- OECD. (2021b). *OECD digital education outlook 2021: Pushing the frontiers with artificial intelligence, blockchain and robots* (Inf. Téc.). Paris: OECD Publishing. doi: 10.1787/589b283f-en
- Oxford Insights. (2023). *Government AI readiness index 2023* (Inf. Téc.). Oxford: Oxford Insights. Descargado de <https://oxfordinsights.com/ai-readiness/ai-readiness-index/>
- Pedro, F., Subosa, M., Rivas, A., y Valverde, P. (2019). *Artificial intelligence in education: Challenges and opportunities for sustainable development* (Inf. Téc. n.º Education Policy Working Paper No. 7). Paris: UNESCO. Descargado de <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000366994>
- Pines, Y. (2023). Legalism in Chinese philosophy. En E. N. Zalta y U. Nodelman (Eds.), *The Stanford encyclopedia of philosophy* (Winter 2023 ed.). Metaphysics Research Lab, Stanford University. Descargado de <https://plato.stanford.edu/entries/chinese-legalism/>
- Presidential Commission on the Fourth Industrial Revolution. (2020). *Report of the presidential commission on the fourth industrial revolution* (Inf. Téc.). Pretoria, South Africa: Department of Communications and Digital Technologies.
- Reimers, N., y Gurevych, I. (2019). Sentence-BERT: Sentence embeddings using Siamese BERT-networks. En *Proceedings of the 2019 conference on empirical methods in natural language processing (emnlp)* (pp. 3982–3992). doi: 10.18653/v1/D19-1410
- Rizvi, F., y Lingard, B. (2010). *Globalizing education policy*. London: Routledge.
- Roberts, M. E., Stewart, B. M., y Tingley, D. (2019). stm: An R package for structural topic models. *Journal of Statistical Software*, 91(2), 1–40. doi: 10.18637/jss.v091.i02
- Rodriguez, P. L., y Spirling, A. (2022). Word embeddings: What works, what doesn't, and how to tell the difference for applied research. *The Journal of Politics*, 84(1), 101–115. doi: 10.1086/715162
- Secretaría de Educación Pública. (2026). *10 líneas de acción para el uso ético y crítico de la IA generativa en educación superior* (Inf. Téc.). Ciudad de México: SEP.

- SEP. (2020). *Programa sectorial de educación 2020–2024* (Inf. Téc.). Ciudad de México: Secretaría de Educación Pública.
- SEP. (2022). *Plan de estudios para la educación preescolar, primaria y secundaria* (Inf. Téc.). Ciudad de México: Secretaría de Educación Pública.
- Sevilla, J., Heim, L., Ho, A., Besiroglu, T., Hobbhahn, M., y Villalobos, P. (2022). Compute trends across three eras of machine learning. En *2022 IEEE/ACM International Conference on Advances in Social Networks Analysis and Mining (ASONAM)* (pp. 1–8). IEEE.
- Shipan, C. R., y Volden, C. (2012). Policy diffusion: Seven lessons for scholars and practitioners. *Public Administration Review*, 72(6), 788–796. doi: 10.1111/j.1540-6210.2012.02610.x
- Smart Nation and Digital Government Office. (2019). *National artificial intelligence strategy: Advancing AI for the public good* (Inf. Téc.). Singapore: Government of Singapore.
- Southgate, E. (2020). *Artificial intelligence, ethics, equity and education* (Inf. Téc.). Canberra: Australian Government Department of Education, Skills and Employment.
- State Council of the People's Republic of China. (2017). *New generation artificial intelligence development plan* (Inf. Téc.). Beijing: State Council.
- Steiner-Khamsi, G. (2004). *The global politics of educational borrowing and lending*. New York: Teachers College Press.
- Steiner-Khamsi, G. (2014). Cross-national policy borrowing: Understanding reception and translation. *Asia Pacific Journal of Education*, 34(2), 153–167. doi: 10.1080/02188791.2013.875649
- The White House. (2023). *Executive order on the safe, secure, and trustworthy development and use of artificial intelligence* (Inf. Téc.). Washington, D.C.: Executive Office of the President.
- Thierer, A. (2018). *The pacing problem and the future of technology regulation* (Inf. Téc.). Mercatus Center, George Mason University.
- Touretzky, D. S., Gardner-McCune, C., Martin, F., y Seehorn, D. (2019). Envisioning AI for K-12: What should every child know about AI? En *Proceedings of the AAAI conference on artificial intelligence* (Vol. 33, pp. 9795–9799). doi: 10.1609/aaai.v33i01.33019795
- Tuomi, I. (2018). *The impact of artificial intelligence on learning, teaching, and education* (Inf. Téc.). European Commission, Joint Research Centre. doi: 10.2760/12297
- UNESCO. (2019). *Beijing consensus on artificial intelligence and education* (Inf. Téc.). Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Descargado

- de <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000368303>
- UNESCO. (2021). *Recommendation on the ethics of artificial intelligence* (Inf. Téc.). Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
- UNESCO. (2023). *Guidance for generative AI in education and research* (Inf. Téc.). Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Descargado de <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000386693>
- Van Norden, B. (2024). Mencius. En E. N. Zalta y U. Nodelman (Eds.), *The Stanford encyclopedia of philosophy*. Metaphysics Research Lab, Stanford University. Descargado de <https://plato.stanford.edu/entries/mencius/>
- Villani, C. (2018). *For a meaningful artificial intelligence: Towards a French and European strategy* (Inf. Téc.). Paris: AI for Humanity.
- Williamson, B. (2017). *Big data in education: The digital future of learning, policy and practice*. London: SAGE.
- World Economic Forum. (2020). *The future of jobs report 2020* (Inf. Téc.). Geneva: World Economic Forum.
- Zawacki-Richter, O., Marín, V. I., Bond, M., y Gouverneur, F. (2019). Systematic review of research on artificial intelligence applications in higher education—where are the educators? *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 16(1), 39. doi: 10.1186/s41239-019-0171-0

Apéndice A

Catálogo de Políticas Analizadas

Este apéndice lista las 22 unidades de análisis del corpus, indicando cuáles fueron procesadas computacionalmente (✓) y cuáles quedaron pendientes por restricciones de acceso (×).

Europa

- ✓ **Unión Europea: EU AI Act (2024)** Regulation (EU) 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo. Regulación sobre inteligencia artificial por niveles de riesgo. 620,000 caracteres. Idioma: inglés. ([European Parliament and Council of the European Union, 2024](#))
- ✓ **España: ENIA (2020)** Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. Plan estratégico integral con ejes de gobernanza, talento, infraestructura y ética. 170,000 caracteres. Idioma: español. ([Gobierno de España, 2020](#))
- ✓ **Francia: Villani Report (2018)** *For a Meaningful AI: Towards a French and European Strategy*. Informe del matemático Cédric Villani con recomendaciones en investigación, educación, ética y empleo. 424,000 caracteres. Idioma: inglés (traducción oficial). ([Villani, 2018](#))
- × **Alemania: KI-Strategie (2018)** Estrategia nacional de IA del gobierno federal. Archivo descargado como HTML en lugar de PDF; requiere descarga manual. ([Bundesregierung, 2018](#))
- × **Finlandia: Finland's Age of AI (2017)** Estrategia temprana de IA. Documento no disponible en acceso abierto directo.
- × **Estonia: KrattAI (2019)** Informe del grupo de trabajo estonio sobre IA. Publicado en el sitio del gobierno estonio; requiere descarga manual.

Américas

- ✓ **Canadá: Pan-Canadian AI Strategy (2017)** Primera estrategia nacional de IA del mundo. Enfoque en investigación y formación de talento. 6,400 caracteres (documento breve). Idioma: inglés. ([Government of Canada, 2017](#))
- × **Estados Unidos: Executive Order 14110 (2023)** Orden ejecutiva sobre IA segura. Publicada en el Federal Register; requiere descarga manual.
- × **México** No cuenta con una estrategia nacional de IA vigente. Existen antecedentes de C Minds (2018) y documentos sectoriales de la SEP. ([C Minds y cols., 2018](#))
- ✓ **Brasil: EBIA (2021)** Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial. Plan con ejes de legislación, gobernanza, investigación, educación y seguridad. 132,000 caracteres. Idioma: portugués. ([Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, 2021](#))
- × **Chile: Política Nacional de IA (2021)** Publicada por el Ministerio de Ciencia; requiere descarga desde el sitio ministerial.
- ✓ **Colombia: CONPES 3975 (2019)** Política Nacional para la Transformación Digital e Inteligencia Artificial. Documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social. 141,000 caracteres. Idioma: español. ([Departamento Nacional de Planeación, 2019](#))

Asia-Pacífico

- × **China: NGAIDP (2017)** Plan de Desarrollo de Inteligencia Artificial de Nueva Generación. Disponible en traducción al inglés de DigiChina (Stanford); requiere descarga manual.
- ✓ **Japón: AI Strategy 2019 (2019)** *AI for Everyone: People, Industries, Regions and Governments*. Estrategia articulada en torno al concepto de “Society 5.0”. 129,000 caracteres. Idioma: inglés. ([Cabinet Office of Japan, 2019](#))
- ✓ **Corea del Sur: National AI Strategy (2019)** Estrategia nacional con enfoque en semiconductores, datos y talento en IA. 130,000 caracteres. Idioma: inglés (traducción OECD.AI). ([Government of the Republic of Korea, 2019](#))
- ✓ **Singapur: NAIS (2019)** National AI Strategy. Cinco proyectos nacionales de IA y ecosistema de investigación. 100,000 caracteres. Idioma: inglés. ([Smart Nation and Digital Government Office, 2019](#))

- ✓ **India: #AIForAll (2018)** Estrategia del NITI Aayog. Aplicaciones sectoriales de IA con énfasis en inclusión. 274,000 caracteres. Idioma: inglés. ([NITI Aayog, 2018](#))
- ✓ **India: NEP 2020 (2020)** National Education Policy. Política educativa integral con componentes de tecnología y pensamiento computacional. 273,000 caracteres. Idioma: inglés. ([Ministry of Education of India, 2020](#))
- ✓ **Australia: AI Action Plan (2021)** Plan de acción con inversión en investigación, adopción industrial y regulación. 72,000 caracteres. Idioma: inglés. ([Department of Industry, Science, Energy and Resources, 2021](#))

Organismos Internacionales

- ✓ **UNESCO: Guidance for GenAI (2023)** Orientaciones para la IA generativa en educación e investigación. 165,000 caracteres. Idioma: inglés. ([UNESCO, 2023](#))
- × **OCDE** Recomendación del Consejo sobre IA (2019) y Digital Education Outlook (2021). Documentos con acceso restringido o de pago.
- ✓ **Foro Económico Mundial: Future of Jobs (2020)** Informe sobre el futuro del empleo y las competencias necesarias ante la automatización y la IA. 430,000 caracteres. Idioma: inglés. ([World Economic Forum, 2020](#))
- × **Banco Mundial** *Reimagining Human Connections* (2020). Disponible en el repositorio abierto del Banco Mundial; requiere búsqueda manual.

Apéndice B

Manual de la Herramienta de Análisis Semántico

Este apéndice documenta la herramienta de análisis semántico desarrollada para esta tesis. El código fuente está disponible en el repositorio del proyecto.

B.1 Requisitos

- Python 3.10 o superior
- Bibliotecas: `chromadb`, `sentence-transformers`, `pypdf`, `numpy`, `scipy`, `scikit-learn`, `matplotlib`, `seaborn`, `click`, `tqdm`, `python-dotenv`
- (Opcional) Clave de API de OpenAI para el modelo `text-embedding-3-small`

B.2 Estructura del Pipeline

El pipeline se organiza en siete módulos:

config.py Configuración central: rutas, modelos de embeddings, parámetros de chunking (800 caracteres, 200 de solapamiento), las siete consultas por dimensión y la lista de 22 países/organismos con sus regiones.

preprocess.py Extracción de texto desde archivos PDF mediante `pypdf`. Limpia artefactos (números de página, encabezados, caracteres de control) y guarda el texto resultante en `policies/processed/{policy_id}.txt`.

embeddings.py Capa de abstracción que selecciona el modelo de embeddings según la configuración: `text-embedding-3-small` (OpenAI, 1,536 dimensiones) como primario o `paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2` (384 dimensiones, local) como alternativa.

ingest.py Carga los textos procesados en ChromaDB. Cada documento se divide en fragmentos (*chunks*), se generan embeddings y se almacenan con metadatos (país, región, año, idioma, índice del fragmento).

similarity.py Calcula la similitud coseno entre documentos (promediando los embeddings de sus fragmentos) y puntúa cada política en las siete dimensiones mediante similitud entre el embedding promedio del documento y el embedding de la consulta de cada dimensión.

analysis.py Realiza clustering jerárquico (método de Ward, distancia = $1 - \text{similitud coseno}$) y proyección t-SNE para visualización bidimensional.

export.py Exporta todos los resultados a `web/data/results.json`: metadatos de políticas, matriz de similitud, puntuaciones por dimensión, clusters, coordenadas t-SNE y colores por región.

B.3 Ejecución

Instalar dependencias

```
pip install -r requirements.txt
```

Paso 1: Extraer texto de los PDFs

```
python3 -m pipeline.preprocess
```

Paso 2: Ejecutar pipeline completo

(ingesta + similitud + clustering + exportación)

```
python3 -m pipeline
```

O ejecutar pasos individuales:

```
python3 -m pipeline.ingest --all --no-cloud
```

```
python3 -m pipeline.visualize
```

B.4 Formato de Metadatos

El archivo `policies/metadata.json` contiene un registro por política:

```
{
  "policy_id": "espana_enia_2020",
  "country": "espana",
  "region": "europa",
  "year": 2020,
  "language": "es",
```

```

"title": "Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial",
"raw_file": "spain/enia_2020.pdf",
"bib_key": "spain2020enia"
}

```

B.5 Formato de Resultados

El archivo `web/data/results.json` contiene:

- `policies`: lista de políticas con nombre, región, color y metadatos
- `similarity_matrix`: matriz $N \times N$ de similitud coseno
- `dimension_scores`: puntuación de cada política en cada dimensión (0–1)
- `clusters`: agrupaciones por clustering jerárquico
- `tsne`: coordenadas 2D para visualización
- `metadata`: modelo de embeddings utilizado, fecha de generación

B.6 Reproducibilidad

Para reproducir los resultados de esta tesis:

1. Clonar el repositorio y colocar los 14 archivos PDF en `policies/raw/`
2. Configurar `USE_LOCAL_EMBEDDINGS=1` en el archivo `.env`
3. Ejecutar `python3 -m pipeline`
4. Los resultados se generan en `web/data/results.json`

El modelo local (`paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2`) se descarga automáticamente desde Hugging Face y no requiere claves de API. Los resultados son deterministas dado el mismo corpus y los mismos parámetros de chunking.